

INFORMATIQUE • TLED

MODULE 1 : SYSTÈMES INFORMATIQUES

LEÇON N02

PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INFORMATIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les causes de dysfonctionnement du matériel et des logiciels, puis les équipements de protection (bloc d'alimentation, régulateur de tension, onduleur) et leur branchement correct. Elle sensibilise enfin aux risques liés à l'absence de protection et introduit les notions de panne et de maintenance préventive.

- À la fin de cette leçon, je sais lister les causes de dysfonctionnement du matériel informatique (poussière, humidité, variations de tension).
- À la fin de cette leçon, je sais lister les causes de dysfonctionnement des logiciels (virus, intrusions réseau, mauvaise manipulation).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la fonction du bloc d'alimentation (transformation et régulation du courant électrique).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle du régulateur de tension et celui de l'onduleur, et les distinguer.
- À la fin de cette leçon, je sais connecter correctement un régulateur de tension et un onduleur pour protéger un ordinateur ou une imprimante.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les conséquences d'une absence de protection (perte de matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles) dans une situation de vie.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Causes de dysfonctionnement du matériel
2. Causes de dysfonctionnement des logiciels
3. Le bloc d'alimentation
4. Régulateur de tension et onduleur
5. Branchement correct des équipements de protection
6. Risques de la non-protection, panne et maintenance
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais lister les causes de dysfonctionnement du matériel informatique (poussière, humidité, variations de tension).
- À la fin de cette leçon, je sais lister les causes de dysfonctionnement des logiciels (virus, intrusions réseau, mauvaise manipulation).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la fonction du bloc d'alimentation (transformation et régulation du courant électrique).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle du régulateur de tension et celui de l'onduleur, et les distinguer.
- À la fin de cette leçon, je sais connecter correctement un régulateur de tension et un onduleur pour protéger un ordinateur ou une imprimante.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les conséquences d'une absence de protection (perte de matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles) dans une situation de vie.
- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de panne, de maintenance et de maintenance préventive et proposer un plan de maintenance simple.

PRÉREQUIS

- Notions de Première sur les composants d'un système informatique (unité centrale, périphériques, logiciels)
- Notion de système d'exploitation et de logiciel malveillant (vue en classe de Première)

- Notions élémentaires d'électricité : tension, courant alternatif, prise secteur (physique, classe de Première)
- Vocabulaire de base : donnée, fichier, réseau informatique

1 CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL

Au lycée de Nkongsamba, c'est le jour du conseil de classe. Le secrétaire saisit depuis trois heures les moyennes des élèves de Terminale C dans le tableur, lorsque l'électricité se coupe brutalement. Trois heures de travail s'envolent : le fichier n'avait pas été enregistré. Le lendemain, au retour du courant, une violente surtension traverse le réseau : les blocs d'alimentation de deux ordinateurs de la salle informatique rendent l'âme dans une odeur de plastique brûlé. Le proviseur, inquiet, convoque le professeur d'informatique : comment protéger efficacement le parc informatique de l'établissement contre les caprices du réseau ENEO et les autres menaces ?

Cette leçon répond précisément à cette question. Pour protéger un équipement, il faut d'abord comprendre **ce qui peut le dégrader**. Nous commençons donc par identifier les causes de dysfonctionnement du matériel, avant d'étudier dans les sections suivantes celles des logiciels puis les équipements de protection.

1.1 Environnement de travail informatique : de quoi parle-t-on ?

Avant de parler de panne, remettons les choses à leur place. Lorsqu'un secrétaire, un caissier ou un élève travaille sur un ordinateur, il ne manipule pas un objet isolé : il évolue dans un **environnement de travail informatique**.

DÉFINITION Environnement de travail informatique

Un **environnement de travail informatique** est l'ensemble formé de quatre éléments indissociables :

- le **matériel** (hardware) : l'unité centrale, l'écran, le clavier, l'imprimante, les câbles ;
- les **logiciels** (software) : le système d'exploitation, le traitement de texte, le tableur ;
- l'**alimentation électrique** : la prise secteur, la ligne ENEO, les équipements de protection ;
- l'**utilisateur** : la personne qui exploite le poste, avec ses compétences et ses habitudes.

Cette vision en quatre composantes est essentielle : une défaillance peut venir de n'importe lequel de ces éléments. Un ordinateur en parfait état devient inutilisable si le courant est mauvais, si un virus bloque le système ou si l'utilisateur commet une mauvaise manipulation.

DÉFINITION Dysfonctionnement

Un **dysfonctionnement** est tout écart entre le comportement attendu d'un équipement (matériel ou logiciel) et son comportement réel observé. Lorsque le dysfonctionnement empêche totalement l'équipement de fonctionner, on parle de **panne**.

DÉFINITION Maintenance et maintenance préventive

On appelle **maintenance** l'ensemble des actions visant à maintenir ou à rétablir un bien dans un état lui permettant d'assurer une fonction requise. On distingue :

- la **maintenance curative** (ou corrective) : intervention après une panne pour réparer ;
- la **maintenance préventive** : intervention avant toute panne, pour en réduire la probabilité (nettoyage, vérification, mise à jour, sauvegarde).

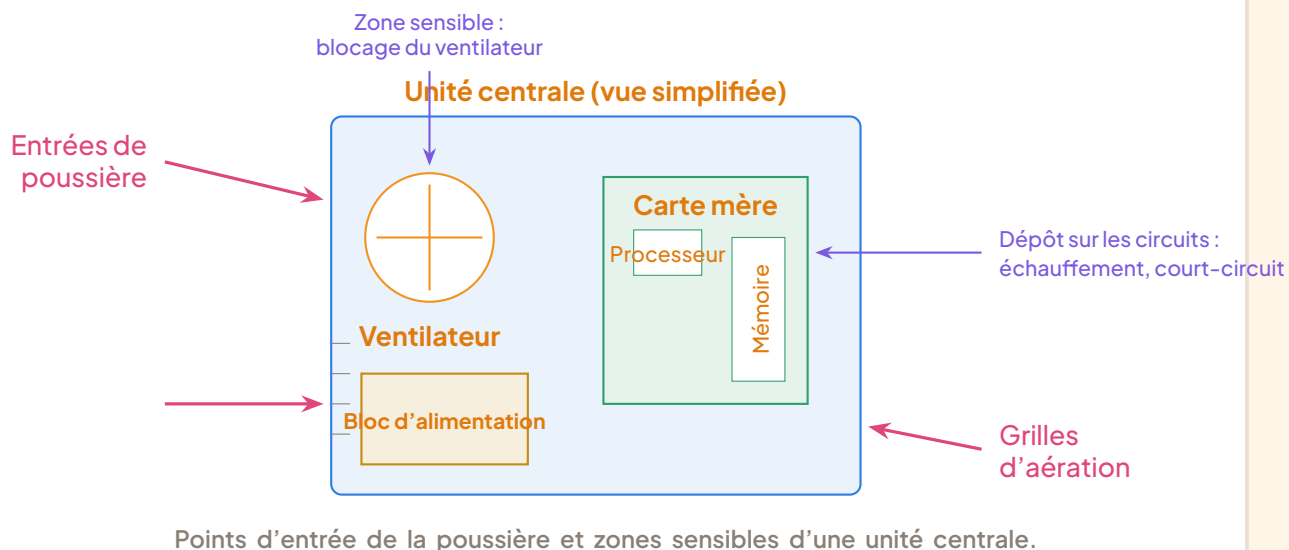
Ainsi, un ordinateur qui redémarre tout seul de temps en temps présente un dysfonctionnement ; un ordinateur qui ne s'allume plus du tout est en panne. La maintenance préventive, c'est nettoyer les ventilateurs avant que le processeur ne surchauffe. Intéressons-nous maintenant aux causes qui touchent le **matériel**.

1.2 La poussière : l'ennemi invisible

Intuition. Observe le ventilateur d'une salle de classe après quelques mois : il est couvert d'une couche grise. Ton ordinateur respire comme toi : il aspire l'air ambiant pour refroidir ses composants. Si cet air est chargé de poussière — et il l'est particulièrement en saison sèche, lorsque le vent soulève la latérite des cours non goudronnées —, cette poussière s'accumule à l'intérieur de l'unité centrale.

La poussière attaque le matériel de trois façons :

1. **Encrassement des ventilateurs.** La poussière s'agglomère sur les pales et dans les roulements. Le ventilateur tourne de moins en moins vite, fait du bruit, puis se bloque. Or le processeur dégage une chaleur considérable : sans ventilation, sa température monte en quelques minutes.
2. **Échauffement excessif.** Déposée sur les circuits et les radiateurs, la poussière forme une couche isolante qui empêche la chaleur de s'évacuer. Les composants travaillent alors à des températures anormales, ce qui provoque des lenteurs, des arrêts intempestifs (le processeur se met en sécurité thermique) et accélère leur vieillissement.
3. **Court-circuit.** La poussière contient des particules conductrices (sels, particules métalliques). En s'accumulant entre les pistes et les broches des circuits imprimés, elle peut créer un passage de courant non prévu : un **court-circuit**, capable de griller un composant de façon définitive.

**MÉTHODE****Limitier les dégâts de la poussière (maintenance préventive)**

1. Installer les unités centrales sur des supports, jamais directement au sol où la poussière est la plus dense.
2. Dépoussiérer régulièrement la salle et les grilles d'aération des boîtiers.
3. Faire nettoyer l'intérieur des boîtiers à l'air comprimé sec, ordinateur éteint et débranché, au moins une fois par trimestre dans un environnement poussiéreux.
4. Éviter de manger ou de boire à proximité des postes.

1.3 L'humidité : la corrosion silencieuse

Intuition. À Douala, à Limbé ou à Kribi, l'air est si chargé d'humidité que le linge met des jours à sécher. Pendant la saison des pluies, même à Yaoundé, l'humidité ambiante dépasse régulièrement 80 %. Or l'eau et l'électricité ne font jamais bon ménage.

L'**humidité** désigne la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Elle dégrade le matériel de trois manières :

- **Corrosion des composants.** La vapeur d'eau se condense sur les surfaces métalliques (broches, connecteurs, soudures) et provoque leur oxydation : c'est la **corrosion**. Les contacts électriques deviennent mauvais, ce qui se traduit par des pannes intermittentes difficiles à diagnostiquer.
- **Courts-circuits.** L'eau, surtout lorsqu'elle contient des sels dissous (air marin des régions côtières), conduit le courant. Un film d'humidité sur une carte mère peut relier deux pistes qui ne doivent jamais l'être et détruire le circuit à la mise sous tension.
- **Moisissures.** Dans les locaux mal aérés, des champignons se développent sur les plastiques

et les circuits, dégradant les isolants et aggravant les dépôts conducteurs.

ATTENTION Le piège de la condensation

Ne branche jamais un ordinateur qui vient d'être transporté d'un local froid (ou climatisé) vers une pièce chaude et humide sans le laisser reposer : la condensation qui se forme à l'intérieur peut provoquer un court-circuit à l'allumage. Attends une à deux heures que l'appareil atteigne la température ambiante et s'assèche.

1.4 Les variations de tension : la menace électrique

Intuition. Un appareil électrique est conçu pour fonctionner à une tension précise, comme un robinet est conçu pour une pression d'eau donnée. Trop peu de pression : l'eau ne coule pas. Trop de pression : le tuyau éclate. Au Cameroun, la tension nominale du réseau est de 220 V, mais la tension réellement délivrée fluctue en permanence.

On distingue quatre types d'anomalies de la tension :

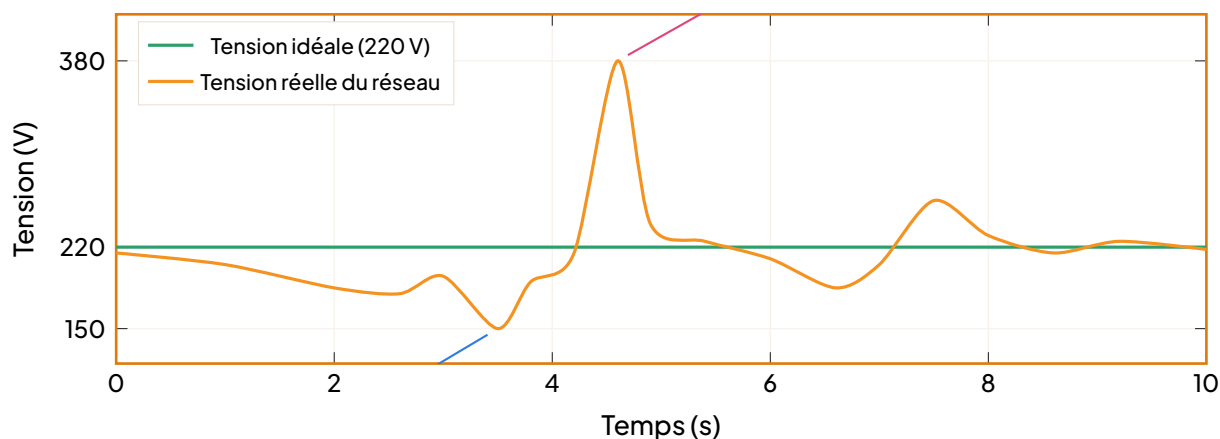
Anomalie	Description	Effet sur le matériel
Sous-tension	Tension durablement inférieure à la normale (ex. 170 V au lieu de 220 V)	Bloc d'alimentation et moteurs surchauffent pour compenser ; démarrages impossibles
Surtension	Tension fortement supérieure à la normale, brève ou durable (ex. 380 V)	Destruction instantanée des composants : circuits grillés, condensateurs éclatés
Coupure brutale	Passage instantané de la tension à zéro	Perte des données non enregistrées, fichiers système corrompus, disque dur endommagé
Micro-coupure	Coupure de quelques millisecondes à quelques secondes, souvent imperceptible	Redémarrages intempestifs, usure prématurée des composants électroniques

EXEMPLE Une surtension destructrice

Une ligne domestique est prévue pour 220 V. À la suite d'un défaut sur le réseau (chute de foudre, rupture du neutre, retour brutal du courant), la tension peut atteindre 380 V. Le bloc d'alimentation d'un ordinateur non protégé reçoit alors une tension supérieure de 73 % à sa tension nominale :

$$\frac{380 - 220}{220} \times 100 \approx 73 \%$$

Ses condensateurs et ses transistors de découpage, dimensionnés pour 220 V, claquent en une fraction de seconde : le bloc est détruit, et la surtension peut se propager jusqu'à la carte mère. C'est exactement ce qui s'est passé au lycée de Nkongsamba.



Comparaison entre une tension secteur idéale (220 V) et une tension réelle fluctuante, avec creux et surtension.

LESAVAIS-TU ? Le réseau électrique camerounais

Dans de nombreuses villes camerounaises, la tension réellement mesurée sur les prises varie fréquemment entre 180 V et 260 V, loin des 220 V nominaux, avec des pointes bien plus élevées au retour du courant après une coupure. Les quartiers éloignés des transformateurs subissent des sous-tensions chroniques en heure de pointe. C'est pourquoi les équipements de protection (régulateur de tension, onduleur), que nous étudierons dans la suite de cette leçon, ne sont pas un luxe mais une nécessité pour tout parc informatique au Cameroun.

ATTENTION Seules les coupures totales sont dangereuses ? Faux !

Erreur fréquente : croire que seule une coupure complète d'électricité menace le matériel. En réalité, les micro-coupures et les baisses de tension répétées sont tout aussi nocives : chaque micro-coupure provoque un redémarrage brutal du disque dur et un choc électrique sur les composants, et chaque sous-tension fait chauffer le bloc d'alimentation. Un ordinateur exposé à un réseau instable « s'use » même lorsqu'il semble fonctionner normalement.

1.5 Autres causes matérielles

Au-delà des trois grandes causes précédentes, d'autres facteurs dégradent le matériel :

- **La chaleur excessive.** Une salle informatique mal ventilée, exposée au soleil, ou dont les bouches d'aération des boîtiers sont obstruées, fait travailler les composants au-delà de leur température nominale. La règle empirique est sévère : la durée de vie d'un composant électronique diminue fortement dès qu'on dépasse durablement sa température de fonc-

tionnement recommandée.

- **Les chocs physiques.** Une chute d'ordinateur portable, un coup porté sur l'unité centrale, des vibrations répétées (salle proche d'un atelier) peuvent fissurer les soudures, déconnecter les nappes ou endommager les plateaux d'un disque dur mécanique, dont les têtes de lecture survolent la surface à quelques nanomètres.
- **L'usure naturelle.** Tout composant a une durée de vie limitée : les ventilateurs (roulements), les batteries, les condensateurs et les disques durs s'usent même dans des conditions d'utilisation parfaites. Un disque dur mécanique est généralement considéré comme fiable pendant trois à cinq ans.

1.6 Conséquences observables d'un dysfonctionnement matériel

Comment reconnaître qu'un poste souffre de l'une de ces causes ? Voici les symptômes typiques, du plus léger au plus grave :

1. **Lenteur inhabituelle** : le processeur, trop chaud, réduit automatiquement sa fréquence pour se protéger.
2. **Arrêts ou redémarrages intempestifs** : sécurité thermique déclenchée, micro-coupures, contacts corrodés.
3. **Impossibilité de démarrer** : bloc d'alimentation grillé, carte mère endommagée, disque dur hors service.
4. **Dégradation définitive** : composants brûlés par une surtension ou un court-circuit ; le matériel est alors irréparable et doit être remplacé.

EXERCICE RÉSOLU 1

Diagnostic au lycée de Nkongsamba

Énoncé. Dans la salle informatique du lycée de Nkongsamba, on observe les faits suivants : (a) deux ordinateurs ont cessé de fonctionner juste après le retour du courant, avec une odeur de brûlé ; (b) un troisième ordinateur, très poussiéreux, s'éteint tout seul au bout de vingt minutes d'utilisation ; (c) un quatrième, installé près d'une fenêtre ouverte pendant la saison des pluies, présente des faux contacts sur ses ports USB. Pour chaque cas, identifier la cause probable du dysfonctionnement et proposer une mesure pour l'éviter à l'avenir.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Cas (a) : surtension. L'odeur de brûlé au retour du courant est la signature d'une surtension qui a détruit les blocs d'alimentation. Mesure : intercaler un régulateur de tension ou un onduleur entre la prise murale et chaque ordinateur.
- Cas (b) : poussière et échauffement. L'arrêt systématique après un certain temps de fonctionnement correspond à une mise en sécurité thermique : le ventilateur est encrassé et le processeur surchauffe. Mesure : nettoyage interne à l'air comprimé, dé-

poussiérage régulier de la salle, vérification des ventilateurs.

- Cas (c) : humidité. Les faux contacts sur les ports USB traduisent une corrosion des connecteurs due à l'humidité pénétrant par la fenêtre. Mesure : éloigner les postes des ouvertures, aérer et assécher le local, éventuellement utiliser un déshumidificateur.

Conclusion : trois causes différentes (surtension, poussière, humidité) peuvent coexister dans une même salle. La protection d'un environnement de travail doit donc être globale.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un environnement de travail informatique comprend le matériel, les logiciels, l'alimentation électrique et l'utilisateur.
- Un dysfonctionnement est un écart entre le comportement attendu et le comportement réel d'un équipement ; une panne en est la forme bloquante.
- La **maintenance préventive** (nettoyage, vérification, protection électrique) agit avant la panne ; la maintenance curative agit après.
- Les principales causes matérielles de dysfonctionnement sont : la **poussière** (échauffement, blocage des ventilateurs, court-circuit), l'**humidité** (corrosion, courts-circuits, moisissures), les **variations de tension** (sous-tension, surtension, coupures, micro-coupures), la chaleur, les chocs et l'usure naturelle.
- Les conséquences vont de la simple lenteur jusqu'à la destruction définitive du matériel.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Le cybercafé « Espace Numérique » de Bafoussam possède dix ordinateurs branchés directement sur les prises murales. La salle, située en bordure d'une route non goudronnée, n'est jamais dépoussiérée. Depuis six mois, trois ordinateurs sont tombés en panne et deux autres redémarrent seuls plusieurs fois par jour.

1. Identifie toutes les causes de dysfonctionnement présentes dans cette situation.
2. Pour chaque cause, propose une mesure de protection adaptée.
3. Explique pourquoi le gérant aurait intérêt à agir rapidement, même pour les postes qui « fonctionnent encore ».

CORRIGÉ Exercice 1

1. Causes identifiées : la poussière (route non goudronnée, absence de dépoussiérage) qui provoque échauffement et redémarrages ; les variations de tension (branchement direct sur les prises, sans protection) qui expliquent les pannes brutales ; éventuellement l'usure accélérée des composants déjà fragilisés.
2. Mesures : installer un régulateur de tension ou un onduleur sur chaque poste ; dépoussiérer la salle et nettoyer l'intérieur des boîtiers régulièrement ; surélever les unités centrales ; vérifier les ventilateurs.
3. Les postes qui fonctionnent encore subissent les mêmes agressions : micro-coupures, sous-tensions et poussière les usent silencieusement. Sans mesure rapide, ils tomberont en panne à leur tour, ce qui coûtera au gérant des réparations, du matériel à remplacer et une perte de clientèle.

Nous savons désormais ce qui menace le matériel. Mais un ordinateur en parfait état physique peut aussi être paralysé par ses logiciels : virus, intrusions, mauvaises manipulations. C'est l'objet de la section suivante.

2 CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT DES LOGICIELS

Après avoir identifié les menaces qui pèsent sur le **matériel** (poussière, humidité, variations de tension), nous devons maintenant nous pencher sur la partie invisible mais tout aussi vitale : le **logiciel**. Un ordinateur dont le matériel est parfaitement protégé par un onduleur et un régulateur peut néanmoins devenir inutilisable si son système d'exploitation ou ses applications sont corrompus. Dans un cybercafé de Yaoundé ou dans le réseau administratif d'un lycée de Douala, une seule clé USB infectée ou un mot de passe trop simple peut paralyser l'ensemble du parc informatique. Cette section explore les trois grandes familles de causes logicielles : les logiciels malveillants, les intrusions réseau et les erreurs humaines.

2.1 Les virus et logiciels malveillants (malwares)

DÉFINITION Virus informatique

Un **virus informatique** est un programme malveillant capable de se reproduire en s'insérant dans d'autres programmes légitimes ou dans des zones d'amorçage (secteur de démarrage, macro-documents) et de se propager d'un système à l'autre sans le consentement de l'utilisateur. Par extension, on regroupe sous le terme **malware** (malicious software) l'ensemble des logiciels nuisibles : vers, chevaux de Troie, rançongiciels, logiciels espions, etc.

Mécanisme de propagation.

Contrairement à une panne matérielle qui est souvent locale (un ventilateur qui grille), un malware est contagieux. Ses vecteurs de propagation principaux dans notre contexte camerounais sont :

- **Supports amovibles (clés USB, disques durs externes)** : Très fréquent dans les établissements scolaires et les cybercafés où l'on échange des documents (devoirs, sujets de bac, fiches de paie) sans scanner le support. Le malware exploite souvent la fonction `Autorun.inf` (désactivée par défaut sur les Windows récents, mais réactivée par certains malwares) ou se cache dans un raccourci (`.lnk`) pointant vers le script malveillant.
- **Pièces jointes d'e-mails** : Factures falsifiées (CAMTEL, ENEO), convocations administratives, offres d'emploi. L'utilisateur clique sur `facture.pdf.exe` (l'extension `.exe` étant masquée par défaut) ou active une macro dans un document Word/Excel.
- **Téléchargements « pirates »** : Cracks, keygens, films, logiciels payants téléchargés gratuitement sur des sites douteux. Le malware est embarqué dans l'installateur.
- **Réseau local (LAN)** : Un poste infecté dans une salle de TP ou un bureau scanne le réseau, exploite une faille (ex. faille EternalBlue sur SMBv1 non corrigée) et se propage latéralement (ver).

EXEMPLE**Exemple concret : Le virus « Raccourci » sur clé USB**

Dans un lycée de Bafoussam, un élève insère sa clé USB sur le poste du professeur pour récupérer le cours. Tous ses dossiers ont disparu, remplacés par des raccourcis nommés « Cours Terminale.lnk », « Photos.lnk ». En réalité, un script VBS ou PowerShell a masqué les vrais dossiers (attributs `Hidden + System`) et créé des raccourcis qui, au clic, lancent le script malveillant et ouvrent le dossier réel pour ne pas éveiller les soupçons. L'antivirus du poste (s'il est à jour) détecte le script ; sinon, le poste est infecté à son tour.

Effets destructeurs.

Selon leur catégorie, les malwares causent :

- **Ralentissement extrême** : Consommation CPU/RAM/Disque à 100% (minage de cryptomonnaie, botnet).
- **Destruction / Chiffrement** : Le **rançongiciel (ransomware)** chiffre les fichiers personnels (photos, base de données de la boutique, bulletins de notes) avec une clé AES-256, puis exige une rançon en Bitcoin. Sans sauvegarde hors ligne, les données sont perdues définitivement.
- **Vol de données / Espionnage** : **Keylogger** (enregistre les frappes clavier : mots de passe bancaires, identifiants admin), vol de cookies de session, capture d'écran, activation webcam/micro.
- **Porte dérobée (Backdoor)** : Le **cheval de Troie** ouvre un port distant permettant à l'attaquant de contrôler la machine (botnet pour attaques DDoS, relais spam, pivot pour attaquer le serveur de l'établissement).

LESAVAIS-TU ? Rançongiciels : la rançon ne garantit rien

En 2023, plusieurs hôpitaux et mairies au Cameroun ont été touchés par des rançongiciels (ex. LockBit, BlackCat). Payer la rançon ne garantit pas la récupération de la clé de déchiffrement (les attaquants disparaissent souvent). De plus, cela finance le crime organisé. La seule parade fiable est la sauvegarde régulière, déconnectée (hors ligne) et testée (règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site).

2.2 Les intrusions réseau

DÉFINITION Intrusion réseau

Une **intrusion** est un accès non autorisé à un système informatique (poste de travail, serveur, routeur, box internet) via un réseau (LAN, Wi-Fi, Internet). Elle exploite une vulnérabilité : faille logicielle non corrigée, service exposé inutilement, mot de passe faible ou par défaut, configuration inadéquate (pare-feu désactivé, partage ouvert).

Scénarios typiques au Cameroun.

- **Box Internet / Routeur Wi-Fi** : L'admin n'a pas changé le mot de passe par défaut (admin/admin ou admin/password écrit sous l'appareil). Un voisin ou un passant connecte au Wi-Fi, accède à l'interface d'administration, change le DNS (redirection vers sites de phishing) ou ouvre des ports vers le LAN.
- **Serveur de fichiers / Base de données** : Partage Samba (SMB) ou dossier partagé Windows accessible en écriture par « Tout le monde » sans mot de passe. Un malware de type ver (WannaCry) ou un acteur humain chiffre/supprime tout.
- **Bureau à distance (RDP – port 3389) exposé sur Internet** : Attaque par force brute (dictionnaire de mots de passe) ou exploitation de faille (BlueKeep). Une fois inside, l'attaquant désactive l'antivirus, installe un backdoor, vole les données.
- **Vol d'identifiants (Credential Theft)** : Hameçonnage (phishing) imitant la page de connexion de l'espace admin de l'école, de CAMPOST, ou de la messagerie professionnelle. L'utilisateur entre son login/mot de passe ; l'attaquant les récupère instantanément.

ATTENTION Ne pas confondre virus et panne matérielle

Erreur fréquente au Bac : « Mon écran reste noir, c'est un virus. » FAUX. Un virus est du code qui s'exécute après le démarrage du système d'exploitation. Si l'écran ne s'allume pas, si le PC bippe (codes beep BIOS), si l'odeur de brûlé provient de l'alimentation : c'est une panne matérielle (alimentation, carte mère, RAM, carte graphique, câble). Un virus ne grille pas une alimentation (sauf cas extrême de firmware malveillant type Stuxnet, hors programme). Diagnostiquez le matériel AVANT de crier au virus.

2.3 Les mauvaises manipulations (facteur humain)

L'utilisateur est souvent la première cause de dysfonctionnement logiciel, bien avant le hacker externe. Dans un contexte scolaire ou administratif (gestion de notes, paie, inscription), les erreurs classiques sont :

1. **Suppression de fichiers système / Registre** : « Nettoyer » le dossier `C:\Windows\System32` ou `C:\Program Files` pour « gagner de la place », utiliser un « nettoyeur de registre » agressif qui supprime des clés vitales → Windows ne démarre plus (écran bleu `INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE` ou boucle de réparation).
2. **Installation de logiciels incompatibles / pilotes non signés** : Installer un pilote d'imprimante Windows 7 sur Windows 11, forcer l'installation d'un driver non signé (mode test) → instabilité, écrans bleus aléatoires (`DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL`).
3. **Arrêt brutal (coupure secteur / appui long sur Power)** : Sans onduleur, une coupure ENEO pendant une écriture disque (mise à jour Windows, base de données MySQL, fichier Word non sauvegardé) corrompt le système de fichiers (NTFS) ou la base de données (tables InnoDB corrompues). Au redémarrage : `chkdsk` interminable ou base irrécupérable.
4. **Mauvaise configuration réseau / Pare-feu** : Désactiver le pare-feu Windows « parce que ça bloque l'imprimante » au lieu de créer la règle entrante sur le port 9100 (RAW) ou 631 (IPP). Résultat : le poste est nu sur le réseau.
5. **Gestion des mots de passe** : Mot de passe administrateur = « 123456 », « admin2024 », « password ». Partage du mot de passe admin entre tous les professeurs. Pas de verrouillage de session (`Win+L`) en quittant le poste.

EXPÉRIENCE

TP guidé : Simuler une mauvaise manipulation et la corriger (Machine virtuelle uniquement)

Objectif : Comprendre l'impact d'une suppression système et la restauration. Matériel / Logiciel : VirtualBox / VMware + ISO Windows 10/11 (licence évaluation Microsoft). Manipulation :

1. Créer une VM, installer Windows, faire un instantané (snapshot) « État sain ».
2. Ouvrir `C:\Windows\System32`, renommer `cmd.exe` en `cmd.exe.bak` (nécessite prise de propriété TakeOwn + droits ICACLS).
3. Redémarrer la VM. Observer : Invite de commandes inaccessible, scripts de démarrage échouent, certaines apps ne lancent plus.
4. Éteindre la VM, restaurer l'instantané « État sain ». Redémarrer : tout refonctionne.

Interprétation : La virtualisation et les instantanés sont les outils ultimes de protection contre les mauvaises manipulations (et les malwares) en environnement de test/formation. En production : sauvegarde d'image disque (Clonezilla, Macrium Reflect) + points de restauration Windows.

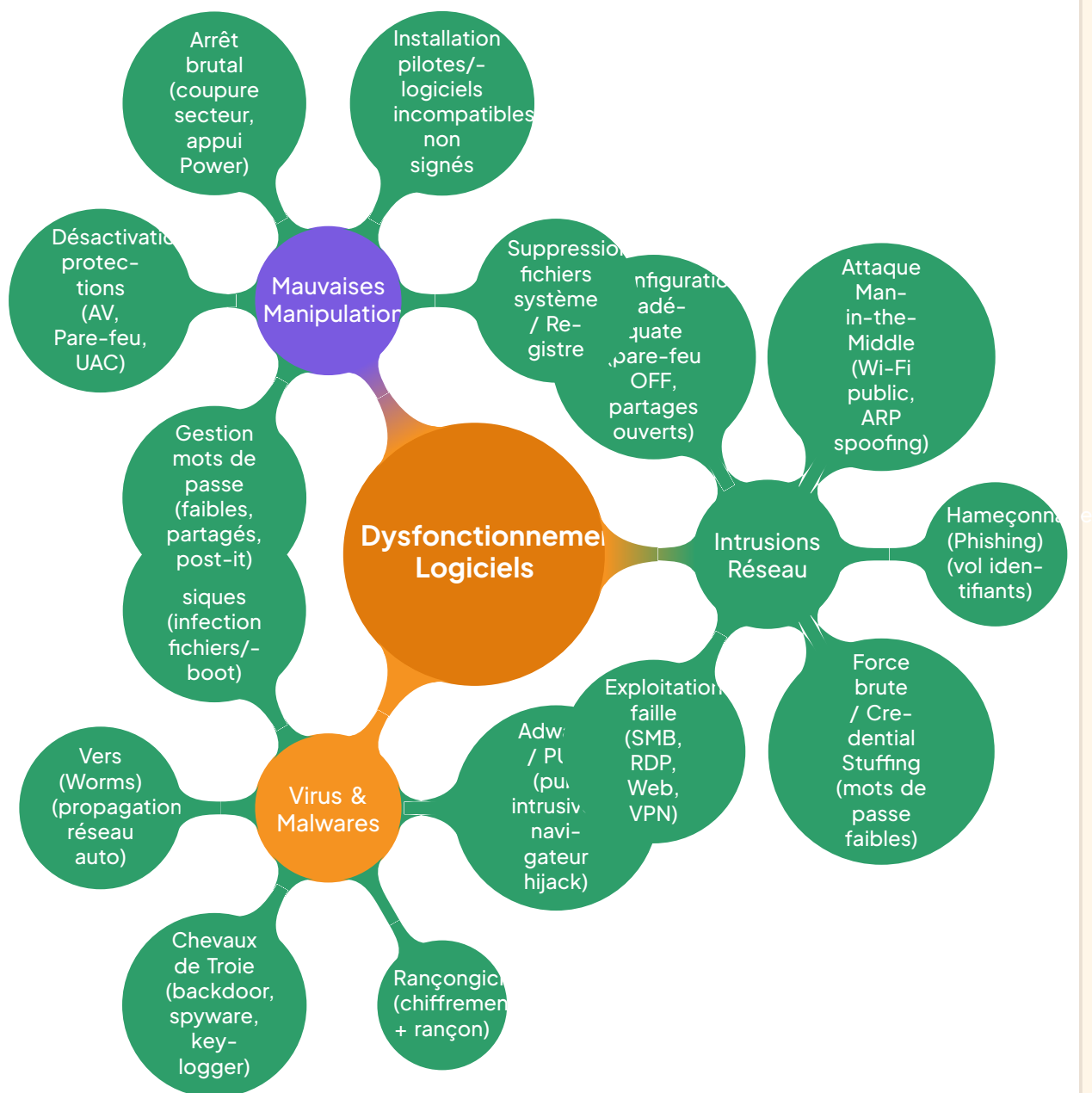
2.4 Moyens de protection logicielle (synthèse pour le Bac)

La défense en profondeur (**Defense in Depth**) combine couches techniques et comportementales.

MÉTHODE Limiter les risques logiciels : la check-list « 5 piliers »

1. Antivirus / Anti-malware ACTIF et À JOUR : Windows Defender (intégré, performant, gratuit) suffit pour un usage standard s'il est activé (Protection en temps réel ON, Protection cloud ON, Envoi d'échantillons ON). Faire une analyse complète mensuelle. Ne pas installer deux antivirus temps réel (conflit, instabilité).
2. Pare-feu (Firewall) ACTIVÉ : Pare-feu Windows (profil Domaine/Privé/Public ON). Règle par défaut : Bloquer entrant, Autoriser sortant. Créer des règles entrantes précises (port, programme, adresse IP source) seulement si nécessaire (ex. partage imprimante, serveur web local).
3. Mises à jour (Patch Management) : Windows Update automatique (qualité + sécurité). Mettre à jour : Navigateurs (Chrome, Firefox, Edge), PDF Reader, Java (si encore nécessaire), pilotes GPU, firmware BIOS/UEFI (correction failles CPU type Spectre/-Meltdown). Un OS non patché est une porte ouverte.
4. Mots de passe robustes + Gestionnaire : Longueur ≥ 12 caractères, 4 classes (majuscules, minuscules, chiffres, symboles). Uniques par service. Utiliser un gestionnaire (Bitwarden, KeePassXC, IPassword) → un seul mot de passe maître fort à retenir. Activer 2FA (MFA) partout où c'est possible (Authenticator app, pas SMS).
5. Sauvegardes régulières et testées (Règle 3-2-1) :
 - 3 copies des données (originale + 2 sauvegardes).
 - 2 types de supports différents (Disque dur externe + Clé USB / NAS / Cloud).
 - 1 copie hors site / hors ligne (air-gapped) : Déconnectée physiquement après la sauvegarde (protège contre ransomware qui chiffre les disques réseau/USB connectés).
6. Prudence comportementale (Hygiène numérique) : Ne pas cliquer aveuglément sur les liens/pièces jointes inattendus. Vérifier l'expéditeur (adresse réelle, pas nom affiché). Télécharger les logiciels uniquement depuis le site officiel de l'éditeur. Scanner toute clé USB avant d'ouvrir les fichiers (clic droit → Analyser avec Defender). Verrouiller la session (Win+L) à chaque absence.

Illustration : Classification des causes de dysfonctionnement logiciel.



Classification arborescente des trois grandes familles de causes de dysfonctionnement logiciel avec exemples représentatifs par branche.

2.5 Exemple résolu : Analyse d'incident

EXERCICE RÉSOLU 2 Incident au secrétariat d'un lycée

Énoncé : Le secrétariat d'un lycée à Garoua gère les inscriptions et les bulletins sur un poste Windows 10 connecté au réseau de l'établissement (box FAI + switch). L'employé

signale : « L'ordinateur est très lent, des fenêtres de pub s'ouvrent toutes seules, et je ne trouve plus le fichier `Inscriptions_2024.xlsx` ». L'antivirus affiche « Aucune menace détectée » (dernière mise à jour : 6 mois). Le pare-feu Windows est « Désactivé » car « ça bloquait l'imprimante réseau ». Le mot de passe de session est « `lycee2023` ». La box FAI a le mot de passe par défaut. Aucune sauvegarde n'a été faite depuis 2 ans.

Questions :

1. Identifier au moins 4 causes de dysfonctionnement logiciel présentes dans cette situation.
2. Classer chaque cause dans sa famille (Virus/Malware, Intrusion, Mauvaise manipulation).
3. Proposer 3 mesures correctives immédiates et 3 mesures préventives durables.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Causes identifiées et classification :

Cause observée	Famille	Justification technique
Antivirus non mis à jour depuis 6 mois	Mauvaise manipulation (négligence maintenance)	Base de signatures obsolète → incapable de détecter malwares récents.
Pare-feu Windows désactivé	Mauvaise manipulation (mauvaise config)	Surface d'attaque exposée : ports SMB (445), RDP (3389) accessibles depuis le LAN/WAN.
Fenêtres publicitaires intempestives + lenteur	Virus / Malware (Adware / PUP / Trojan)	Symptômes classiques d'infection active (minage, injection pub, vol bande passante).
Fichier Inscriptions_2024.xlsx disparu	Virus / Malware (Ransomware possible) OU Mauvaise manipulation (suppression accidentelle)	Sans sauvegarde ni analyse forensic, impossible de trancher. Chiffrement silencieux ou suppression par script malveillant.
Mot de passe faible « lycee2023 »	Mauvaise manipulation (hygiène)	Facilite intrusion par force brute / credential stuffing si RDP/SMB exposé.
Box FAI mot de passe par défaut	Intrusion réseau (config inadéquate)	Prise de contrôle routeur → modification DNS, ouverture ports, attaque LAN.
Absence de sauvegarde	Mauvaise manipulation (absence stratégie)	Perte de données irréversible en cas de ransomware ou panne disque.

2. Mesures correctives immédiates (urgence) :

1. Isoler le poste : Débrancher le câble RJ45 / couper Wi-Fi immédiatement pour stopper propagation latérale et exfiltration données.
2. Analyse hors ligne : Démarrer sur un support de secours (Windows Defender Offline / Clé USB bootable type Kaspersky Rescue Disk / Bitdefender Rescue) pour scanner sans charger l'OS infecté (les rootkits se cachent en mode noyau).
3. Changer tous les mots de passe : Session Windows, interface box FAI, comptes messagerie/portail admin accessibles depuis ce poste (supposés compromis).

3. Mesures préventives durables :

1. Appliquer la méthode « 5 piliers » : Activer MAJ auto Windows + Defender (temps réel + cloud) + Pare-feu (règle entrante imprimante port 9100/631 seulement) + Gestionnaire de mots de passe (génération mot de passe fort unique) + Sauvegarde 3-2-1 (Disque dur externe chiffré BitLocker déconnecté après sauvegarde hebdo + Cloud chiffré type Cryptomator/Nextcloud).
2. Sécuriser la box FAI : Changer mot de passe admin (fort), désactiver administration à distance (WAN), WPS, UPnP ; Wi-Fi WPA3 (ou WPA2-AES), SSID masqué optionnel, réseau invité pour visiteurs/élèves.
3. Former l'utilisateur (Savoir-être) : Sensibilisation au phishing (ne pas cliquer pièces jointes .exe/.zip/.iso inattendues, vérifier adresse expéditeur), procédure « Clé USB → Scan → Ouvrir », verrouillage session Win+L systématique, signalement immédiat tout comportement anormal à l'admin réseau.

À RETENIR

Bilan : Les 3 piliers de la santé logicielle

- Intégrité du code : OS et applications à jour, antivirus actif/à jour, pare-feu configuré (principe moindre privilège).
- Contrôle d'accès : Mots de passe forts/unique + MFA, sessions verrouillées, comptes admin distincts des comptes utilisateurs (UAC respecté).
- Résilience des données : Sauvegardes 3-2-1 testées (restauration vérifiée), déconnectées (air-gap) pour survivre au ransomware.

Un environnement logiciel sain n'est pas un état, c'est un processus continu de mise à jour, de vigilance et de sauvegarde.

3 LE BLOC D'ALIMENTATION

Dans la section précédente, nous avons vu que les logiciels peuvent dysfonctionner à cause de virus, d'intrusions ou de mauvaises manipulations. Mais un ordinateur, c'est d'abord une machine électrique : aucun logiciel ne peut tourner si les composants matériels ne reçoivent pas une énergie électrique propre, stable et adaptée. Or, au Cameroun comme ailleurs, le courant délivré par le réseau ENEO est un courant alternatif de 220 V, soumis à des fluctuations, des coupures et des surtensions. Les circuits électroniques de l'ordinateur, eux, réclament des courants continus de très faible tension. Qui fait le pont entre ces deux mondes ? C'est le rôle d'un composant discret mais absolument vital, logé dans un coin de l'unité centrale : le **bloc d'alimentation**. Cette section lui est entièrement consacrée.

3.1 Position et rôle général du bloc d'alimentation

Ouvre le capot d'une unité centrale (ordinateur éteint et débranché !) : dans un angle du boîtier, généralement en haut à l'arrière, tu aperçois un parallélépipède métallique d'où sort un faisceau de câbles multicolores. C'est le bloc d'alimentation, souvent appelé alimentation tout court, ou PSU (Power Supply Unit) dans la documentation anglophone. D'un côté, il reçoit le cordon secteur branché sur la prise murale ; de l'autre, il distribue l'énergie à tous les organes internes de l'ordinateur.

Le bloc d'alimentation est donc une interface : il se trouve exactement à la frontière entre le monde extérieur (le réseau électrique 220 V alternatif) et le monde intérieur (les composants électroniques fragiles de l'unité centrale). Tout le courant qui entre dans l'ordinateur transite obligatoirement par lui.

DÉFINITION Bloc d'alimentation

Le **bloc d'alimentation** est le composant de l'unité centrale qui transforme le courant alternatif du secteur (220 V) en courants continus de faible tension (12 V, 5 V, 3,3 V), régule ces tensions pour les maintenir stables, et les distribue aux différents composants internes (carte mère, disques, ventilateurs) par l'intermédiaire de connecteurs normalisés.

Cette définition révèle les trois grandes fonctions du bloc d'alimentation, que nous allons étudier une par une : la **transformation**, la **régulation** et la **distribution**.

3.2 Fonction de transformation : du 220 V alternatif aux tensions continues

Intuition. Pourquoi ne peut-on pas brancher la carte mère directement sur la prise murale ? Pour deux raisons électriques fondamentales :

- Le secteur délivre un courant alternatif (AC, Alternating Current) : le sens du courant change 50 fois par seconde (fréquence de 50 Hz). Les circuits intégrés, eux, ne fonctionnent qu'avec un courant continu (DC, Direct Current), qui circule toujours dans le même sens.
- La tension du secteur, 220 V, est énorme à l'échelle d'un circuit intégré : un processeur moderne fonctionne sous environ 1 V à 1,5 V. Brancher un tel composant sur le 220 V le détruirait.

instantanément.

Le bloc d'alimentation résout ces deux problèmes en une seule opération : il convertit le courant alternatif 220 V en plusieurs courants continus de faible tension. À l'intérieur du bloc, une chaîne d'étages électroniques réalise cette conversion : un transformateur abaisse d'abord la tension, un pont de diodes la redresse (la rend unidirectionnelle), puis des condensateurs et des circuits de découpage la lissent et la stabilisent. Tu n'as pas besoin de connaître le détail de cette électronique pour le Baccalauréat ; retiens simplement le résultat : le bloc produit plusieurs tensions continues normalisées, car tous les composants n'ont pas les mêmes besoins.

EXEMPLE Les trois tensions standard d'un bloc d'alimentation

Un bloc d'alimentation de 400 W (puissance typique d'un ordinateur de bureau de cybercafé) délivre typiquement trois tensions continues, identifiables à la couleur des fils :

Tension	Fil (couleur)	Composants alimentés
+12 V	jaune	carte graphique, moteurs des disques durs et lecteurs, ventilateurs
+5 V	rouge	ports USB, circuits logiques, certaines parties des disques
+3,3 V	orange	mémoire vive (RAM), chipset de la carte mère

Les fils noirs correspondent à la masse (potentiel de référence, 0 V). La puissance totale de 400 W se répartit entre ces trois « rails » de tension : par exemple $P = U \times I$, soit pour le rail +12 V un courant maximal de l'ordre de 20 A, ce qui donne à lui seul $12 \times 20 = 240$ W disponibles pour les composants les plus gourmands.

PROPRIÉTÉ Exigence de stabilité des circuits intégrés (admise)

Les circuits intégrés (processeur, mémoire, chipset) exigent des tensions continues et stables, à quelques pour cent près (typiquement $\pm 5\%$). Toute variation importante de la tension d'alimentation provoque des erreurs de calcul (données corrompues, plantages) et, si l'écart est trop grand, la destruction définitive du composant. C'est pourquoi la simple conversion AC/DC ne suffit pas : il faut aussi réguler.

3.3 Fonction de régulation : des tensions stables malgré le secteur

Intuition. À Douala ou à Yaoundé, la tension du réseau n'est pas rigoureusement égale à 220 V : elle peut descendre vers 190 V aux heures de pointe (quand tout le quartier allume climatiseurs et fers à repasser) ou monter au-delà de 240 V à certaines heures creuses. Si ces variations se répercutaient directement sur les tensions internes de l'ordinateur, le rail +12 V tantôt chuterait, tantôt grimperait, et les composants subiraient en permanence des stress électriques.

La fonction de **régulation** du bloc d'alimentation consiste à absorber ces petites variations : quelle que soit la tension du secteur dans une certaine plage (par exemple de 200 V à 240 V),

le bloc continue de délivrer en sortie des tensions continues quasi constantes. Un circuit de contrôle mesure en permanence les tensions de sortie et ajuste automatiquement la conversion pour compenser les écarts. C'est le même principe qu'un robinet thermostatique qui maintient l'eau à température constante même si la pression du réseau varie.

À RETENIR Transformation et régulation

Le bloc d'alimentation transforme le courant alternatif 220 V en courants continus +12 V, +5 V et +3,3 V, et il régule ces tensions pour qu'elles restent stables malgré de petites variations du secteur. Ces deux fonctions sont internes au bloc et fonctionnent sans aucune intervention de l'utilisateur.

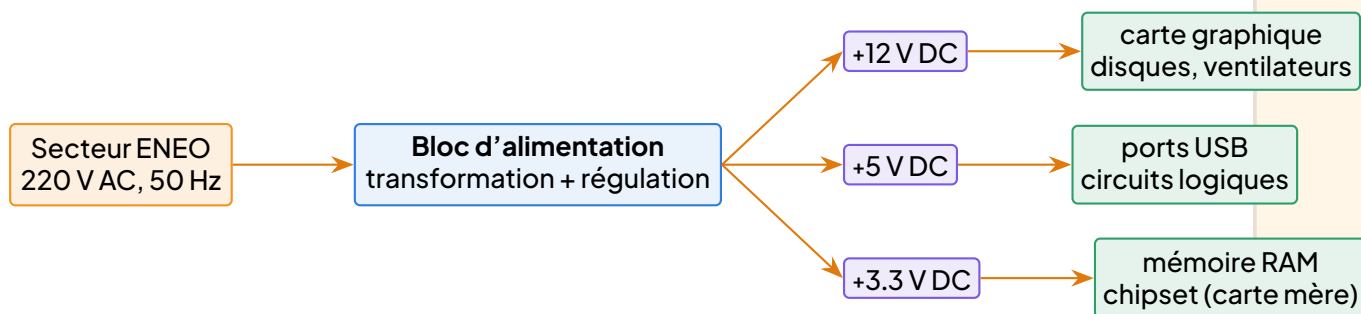
3.4 Fonction de distribution : les connecteurs normalisés

Une fois les tensions produites et stabilisées, encore faut-il les acheminer vers chaque composant. C'est la fonction de **distribution**. Le bloc d'alimentation possède un faisceau de câbles terminés par des connecteurs normalisés, dont la forme et le brochage (disposition des broches) sont définis par des standards internationaux. Cette normalisation a deux avantages : elle empêche les erreurs de branchement (les connecteurs ont des détrompeurs, des formes asymétriques qui ne s'enfichent que dans le bon sens), et elle garantit qu'un bloc d'une marque quelconque peut alimenter une carte mère d'une autre marque.

Les principaux connecteurs à connaître sont :

- le connecteur **ATX 20 ou 24 broches** : le gros connecteur rectangulaire qui alimente la carte mère ; il véhicule les trois tensions (+12 V, +5 V, +3,3 V) ainsi que des signaux de contrôle ;
- le connecteur **ATX 12 V à 4 ou 8 broches** : un connecteur carré supplémentaire, branché près du processeur, qui fournit le +12 V nécessaire à ce composant très gourmand ;
- les connecteurs **Molex** et **SATA** : ils alimentent les disques durs, lecteurs/graveurs et SSD (Molex pour les anciens disques IDE, SATA pour les disques modernes) ;
- les connecteurs **PCI-Express 6 ou 8 broches** : réservés aux cartes graphiques puissantes ;
- les ventilateurs (boîtier, processeur) sont alimentés soit directement par le bloc, soit par de petits connecteurs de la carte mère, elle-même alimentée par le bloc.

La figure suivante résume l'ensemble de la chaîne : le bloc d'alimentation comme nœud central entre le secteur et les organes de l'ordinateur.



Chaîne fonctionnelle de l'alimentation : le bloc convertit le courant alternatif du secteur en trois tensions continues régulées, puis les distribue aux composants internes.

3.5 Les limites du bloc d'alimentation

Le bloc d'alimentation est remarquable, mais il n'est pas magique. Il est essentiel de comprendre précisément ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, car c'est là que se joue la sécurité de tout un parc informatique.

ATTENTION Erreur fréquente : le bloc d'alimentation n'est pas un équipement de protection

Beaucoup d'utilisateurs croient que le bloc d'alimentation « protège » l'ordinateur contre les problèmes électriques. C'est faux :

- le bloc ne stocke aucune énergie de secours : à la moindre coupure de courant, l'ordinateur s'éteint instantanément, avec perte des données non enregistrées ;
- le bloc ne régule que les petites variations du secteur : une forte surtension (foudre, retour brutal du courant après une coupure) le traverse et peut griller la carte mère, les disques et la mémoire ;
- le bloc lui-même est un composant fragile : une surtension sévère le détruit, parfois en entraînant d'autres composants dans sa panne.

Le bloc d'alimentation est un convertisseur-régulateur, pas un protecteur. La protection contre les coupures et les surtensions exige des équipements externes — le régulateur de tension et l'onduleur — que nous étudierons dans la prochaine section.

Retenons donc la frontière des compétences du bloc :

Ce que le bloc sait faire	Ce qu'il ne sait pas faire
Convertir le 220 V AC en +12 V, +5 V, +3,3 V DC	Fonctionner pendant une coupure de courant
Réguler de petites variations du secteur (± 10 % environ)	Absorber une forte surtension (foudre, pics)
Distribuer l'énergie via des connecteurs normalisés	Protéger les données en cas d'arrêt brutal

3.6 Signes d'un bloc d'alimentation défaillant

Comme tout composant, le bloc d'alimentation s'use et peut tomber en panne — c'est d'ailleurs l'une des pannes matérielles les plus fréquentes dans les cybercafés, où les machines tournent de longues heures dans des conditions électriques difficiles. Savoir reconnaître les symptômes d'un bloc défaillant permet d'agir avant la catastrophe (maintenance préventive, notion que nous formaliserons dans la dernière section).

PROPRIÉTÉ Symptômes caractéristiques d'un bloc d'alimentation défaillant

Les signes qui doivent alerter l'utilisateur ou le technicien sont :

1. une odeur de brûlé ou de composant chauffé sortant de l'unité centrale : des condensateurs internes sont en train de lâcher ; il faut éteindre et débrancher immédiatement ;
2. des redémarrages intempestifs de l'ordinateur, sans message d'erreur logiciel : le bloc ne parvient plus à fournir une tension stable, et la carte mère se réinitialise pour se protéger ;
3. l'impossibilité de démarrer : aucun voyant, aucun ventilateur ne tourne quand on appuie sur le bouton d'allumage — ou bien les ventilateurs tournent une fraction de seconde puis tout s'arrête ;
4. des bruits anormaux (grésillements, claquements) ou un ventilateur de bloc qui ne tourne plus, provoquant une surchauffe.

MÉTHODE Réagir face à un bloc d'alimentation suspect

1. Éteindre et débrancher immédiatement l'ordinateur dès l'apparition d'un symptôme (odeur, bruit, redémarrages répétés).
2. Ne jamais ouvrir le bloc d'alimentation lui-même : ses condensateurs restent chargés en haute tension même débranché, et peuvent provoquer une électrocution. Le bloc se remplace, il ne se répare pas au niveau d'un lycée ou d'un cybercafé.
3. Vérifier que la panne vient bien du bloc (tester avec un bloc de remplacement de puis-

sance au moins égale, en respectant les connecteurs).

4. Remplacer le bloc par un modèle de puissance adaptée et de marque fiable, puis rechercher la cause de la défaillance (surtensions fréquentes ? poussière ?) pour éviter que le nouveau bloc subisse le même sort.

EXERCICE RÉSOLU 3**Diagnostic dans un cybercafé de Bafoussam**

Énoncé. Dans un cybercafé, un poste de travail redémarre tout seul plusieurs fois par jour, toujours en pleine utilisation, sans message d'erreur. Le gérant pense à un virus et envisage de reformater le disque dur. Un technicien observe de plus que le boîtier est anormalement chaud et qu'une légère odeur de brûlé s'en dégage. Quel est le diagnostic le plus probable ? Le reformatage est-il la bonne solution ? Que faut-il faire ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Analyse des symptômes. Les redémarrages intempestifs sans erreur logicielle, la chaleur excessive et l'odeur de brûlé sont la signature classique d'un bloc d'alimentation défaillant : il ne régule plus correctement les tensions, et la carte mère se réinitialise pour se protéger. Un virus, lui, provoquerait plutôt des lenteurs, des messages ou des comportements logiciels anormaux, mais pas d'odeur de brûlé.
2. Le reformatage est inutile et dangereux : inutile car le problème est matériel, pas logiciel ; dangereux car continuer à utiliser le poste expose les autres composants (carte mère, disque dur) à des tensions instables qui peuvent les détruire.
3. Conduite à tenir. Éteindre et débrancher le poste, remplacer le bloc d'alimentation par un bloc de puissance au moins équivalent, puis — c'est l'essentiel — rechercher la cause : si les coupures et surtensions sont fréquentes dans le quartier, équiper chaque poste d'un régulateur de tension ou d'un onduleur, faute de quoi le nouveau bloc grillera comme l'ancien.

Conclusion : un bon diagnostic distingue les pannes matérielles des pannes logicielles ; ici, tous les indices convergent vers le bloc d'alimentation.

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi les blocs modernes chauffent-ils moins ?**

Les premiers ordinateurs utilisaient des alimentations dites « linéaires », lourdes et peu efficaces : une grande partie de l'énergie était perdue en chaleur. Depuis les années 1990, les blocs d'alimentation sont dits « à découpage » (switching) : ils convertissent l'énergie par impulsions très rapides, avec un rendement souvent supérieur à 80 %. Les certifications modernes (label « 80 PLUS » bronze, argent, or) garantissent des rendements encore

meilleurs : moins de chaleur, moins de consommation électrique — un argument de poids pour un cybercafé camerounais dont la facture ENEO et la climatisation représentent une part importante des charges !

À RETENIR L'essentiel sur le bloc d'alimentation

- Le bloc d'alimentation est l'interface entre le secteur 220 V alternatif et les composants internes de l'unité centrale.
- Il assure trois fonctions : transformation (AC 220 V → DC +12 V, +5 V, +3,3 V), régulation (tensions stables malgré de petites variations du secteur) et distribution (connecteurs normalisés vers carte mère, disques, ventilateurs).
- Il ne protège pas contre les coupures ni les fortes surtensions : il ne stocke aucune énergie de secours. D'où la nécessité d'équipements externes (régulateur de tension, onduleur), objet de la section suivante.
- Ses signes de défaillance : odeur de brûlé, redémarrages intempestifs, impossibilité de démarrer. Face à ces symptômes : éteindre, débrancher, remplacer — jamais ouvrir le bloc.

Maintenant que nous savons ce que le bloc d'alimentation fait — et surtout ce qu'il ne peut pas faire —, une question s'impose naturellement : comment combler ses lacunes ? Comment protéger l'ordinateur contre les coupures brutales et les surtensions du réseau ? C'est précisément le rôle des deux équipements que nous allons étudier dans la section suivante : le régulateur de tension et l'onduleur.

4 RÉGULATEUR DE TENSION ET ONDULEUR

Dans la section précédente, nous avons vu que le **bloc d'alimentation** transforme le courant alternatif du secteur en courant continu adapté aux composants de l'ordinateur. Mais il a une limite fondamentale : il ne peut travailler correctement que si le courant qu'il reçoit est lui-même de bonne qualité. Or, au Cameroun comme dans de nombreux pays, le réseau électrique est loin d'être stable : la tension chute lors des pointes de consommation du soir, grimpe brutalement au retour du courant après un délestage, et s'interrompt parfois sans prévenir. Le bloc d'alimentation seul ne peut pas se défendre contre ces agressions. Il faut donc interposer, entre la prise murale et l'ordinateur, des équipements de protection spécialisés : le **régulateur de tension** et l'**onduleur**. C'est l'objet de cette section.

4.1 Le régulateur de tension

Intuition : à quel problème répond-il ?

Imagine le robinet d'eau de ta maison : si la pression varie sans cesse, tantôt un filet d'eau, tantôt un jet violent, il devient difficile de remplir un seau proprement. La tension électrique se

comporte de la même façon. Le réseau est censé fournir environ 220 V, mais en réalité la tension mesurée à la prise peut descendre à 170 V en heure de pointe (on parle de chute de tension ou brownout) ou monter à 260 V au retour du courant (on parle de surtension). Or les composants électroniques d'un ordinateur sont conçus pour une tension précise : une sous-tension prolongée fait chauffer le bloc d'alimentation qui peine à compenser, et une surtension peut griller instantanément des circuits. Le régulateur de tension est le « stabilisateur de pression » de l'installation électrique.

DÉFINITION Régulateur de tension

Un **régulateur de tension** (ou stabilisateur de tension) est un appareil qui stabilise la tension électrique fournie aux équipements en compensant automatiquement les variations du réseau, de manière à délivrer en sortie une tension proche de la valeur nominale (environ 220 V), même lorsque la tension d'entrée fluctue.

Principe de fonctionnement (admis).

Le régulateur surveille en permanence la tension d'entrée. Son fonctionnement, que nous admettons sans démonstration, repose sur une **compensation automatique** :

- si la tension du réseau **baisse** (par exemple 180 V), le régulateur l'**élève** pour la ramener vers 220 V ;
- si la tension du réseau **monte** (par exemple 250 V), le régulateur l'**abaisse** pour la ramener vers 220 V ;
- si la tension est normale, il la laisse simplement passer.

Certains modèles utilisent un transformateur à plusieurs prises intermédiaires (commutation de taps), d'autres un servomoteur qui ajuste en continu la position d'un curseur sur un enroulement. Dans tous les cas, le résultat est le même : la tension de sortie reste dans une plage étroite autour de 220 V, typiquement $\pm 5\%$ à $\pm 10\%$, ce qui est parfaitement acceptable pour un bloc d'alimentation d'ordinateur.

PROPRIÉTÉ Ce que fait — et ne fait pas — un régulateur

Un régulateur de tension protège contre les variations de tension (sous-tensions et surtensions modérées) tant que le courant est présent. En revanche, il ne possède aucune batterie : en cas de coupure totale du courant, il s'éteint immédiatement, et l'ordinateur avec lui.

4.2 L'onduleur (UPS)

Intuition : et si le courant disparaît complètement ?

Reprenons notre situation de vie : tu es en train de saisir les notes du conseil de classe dans un tableur au secrétariat du lycée. Coupure de courant. L'ordinateur s'éteint net. Deux heures de saisie non enregistrées sont perdues, et pire : le fichier peut être corrompu, le disque dur en-

dommagé par l'arrêt brutal. Un régulateur n'aurait rien changé : sans courant, il n'a rien à réguler. Il faut un appareil capable de **prendre le relais instantanément** : c'est l'onduleur.

DÉFINITION Onduleur

Un **onduleur** (en anglais UPS, Uninterruptible Power Supply) est un appareil qui, d'une part, régule et filtre la tension électrique comme un régulateur et, d'autre part, fournit une alimentation de secours grâce à une batterie interne en cas de coupure de courant, permettant aux équipements de continuer à fonctionner pendant quelques minutes.

Principe de fonctionnement.

En temps normal, l'onduleur alimente les équipements avec le courant du réseau, qu'il filtre et régule, tout en maintenant sa batterie chargée. Dès qu'il détecte une coupure ou une chute de tension excessive, il **bascule automatiquement sur la batterie** en une fraction de seconde (quelques millisecondes, appelé temps de transfert), si vite que l'ordinateur ne s'en aperçoit même pas. Un circuit appelé onduleur au sens strict (d'où le nom de l'appareil) reconvertit alors le courant continu de la batterie en courant alternatif de 220 V.

PROPRIÉTÉ Autonomie d'un onduleur

L'autonomie d'un onduleur est limitée : de quelques minutes à quelques dizaines de minutes selon la capacité de la batterie et la puissance consommée par les équipements branchés. Ce temps n'est pas destiné à continuer à travailler longtemps : il est suffisant pour sauvegarder le travail en cours et éteindre proprement les machines.

EXEMPLE Autonomie d'un onduleur de 650 VA

Un onduleur de 650 VA, très répandu dans les cybercafés et les bureaux, offre environ 5 à 10 minutes d'autonomie à un poste de travail complet (unité centrale + écran). C'est largement le temps de :

1. enregistrer le document ouvert (Ctrl+S) ;
2. fermer les applications ;
3. arrêter le système d'exploitation proprement (menu Arrêter).

L'ordinateur et les données sont ainsi totalement protégés, même en pleine coupure.

LE SAVAIS-TU ? Que signifie UPS ? Topologies courantes

Le sigle UPS signifie Uninterruptible Power Supply, c'est-à-dire littéralement « alimentation sans interruption ». En français, on dit parfois ASI (Alimentation Sans Interruption), mais

le terme « onduleur » est devenu d'usage courant.

On distingue trois grandes topologies :

- Hors ligne (Offline / Standby) : le plus simple, bascule sur batterie à la coupure (temps de transfert 2–10 ms). Pour bureautique légère.
- Ligne interactive (Line-Interactive) : intègre un régulateur de tension (AVR) avant la batterie ; corrige les variations sans user la batterie. Standard pour postes de travail.
- En ligne (Online / Double Conversion) : le courant passe toujours par la batterie (redressement puis onduleur) : tension de sortie parfaite, temps de transfert nul. Pour serveurs, médical, industriel.

Les grands centres de données, les hôpitaux et les salles serveurs des administrations utilisent des onduleurs Online de très forte puissance, capables de tenir le temps qu'un groupe électrogène démarre.

4.3 Différence essentielle entre régulateur et onduleur

La distinction entre les deux appareils est un point classique d'évaluation. Retenons-la clairement :

À RETENIR Différence fondamentale

- Le régulateur de tension corrige les variations de tension, mais ne fait rien en cas de coupure : l'ordinateur s'éteint immédiatement.
- L'onduleur fait les deux : il régule la tension et fournit une alimentation de secours par batterie en cas de coupure.

L'onduleur est donc la protection la plus complète, mais aussi la plus coûteuse.

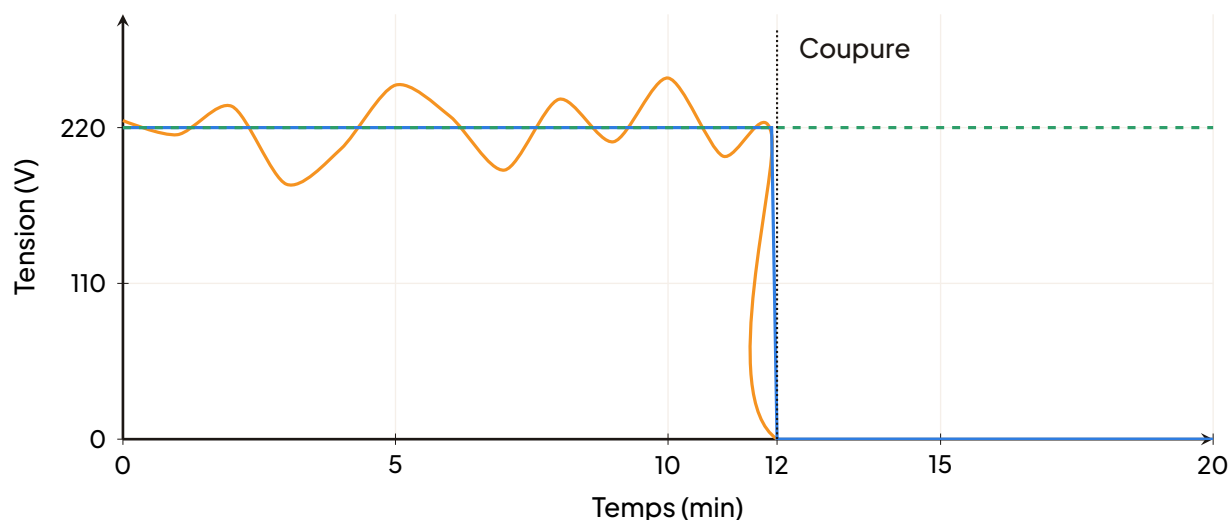
Critère	Régulateur de tension	Onduleur (UPS)
Fonction principale	Stabiliser la tension autour de 220 V	Réguler la tension et fournir du courant de secours
Protection contre les variations de tension	Oui	Oui
Protection contre les coupures de courant	Non (pas de batterie)	Oui (bascule sur batterie en quelques millisecondes)
Permet de sauvegarder et d'éteindre proprement	Non	Oui (quelques minutes)
Coût	Modéré	Plus élevé (batterie + électronique de bascule)

ATTENTION Erreur fréquente : confondre onduleur et régulateur

Beaucoup d'élèves — et d'utilisateurs — croient qu'un régulateur permet de continuer à travailler pendant une coupure. C'est faux : seul l'onduleur, grâce à sa batterie, permet de continuer à utiliser l'ordinateur (brièvement) lorsque le courant disparaît. Un régulateur sans courant en entrée est un appareil éteint. À l'examen, si la situation de vie mentionne une coupure ou un délestage, la réponse attendue est l'onduleur, jamais le régulateur seul.

4.4 Étude graphique : comportement des deux appareils

La figure suivante résume visuellement tout ce que nous venons d'établir. On y observe trois courbes : la tension du réseau, qui fluctue puis s'effondre lors d'une coupure ; la tension en sortie du régulateur, qui reste stable tant que le courant est présent puis tombe à zéro ; et la tension en sortie de l'onduleur, qui reste stable en permanence grâce à la bascule sur batterie.



- Tension du réseau (fluctuante, coupure à $t = 12$ min)
- Sortie du régulateur (stabilisée, puis arrêt à la coupure)
- - - Sortie de l'onduleur (bascule sur batterie : toujours 220 V)

Comparaison des tensions : le régulateur stabilise mais s'éteint à la coupure ; l'onduleur maintient l'alimentation grâce à sa batterie.

L'analyse du graphique est instructive. Avant la coupure ($t < 12$ min), le régulateur et l'onduleur se comportent de façon identique : tous deux délivrent 220 V malgré les fluctuations du réseau. À la coupure ($t = 12$ min), tout change : la sortie du régulateur tombe à 0 V (l'ordinateur s'éteint brutalement), tandis que l'onduleur continue de fournir 220 V en puisant dans sa batterie, offrant à l'utilisateur le temps précieux de sauvegarder.

4.5 Critères de choix d'un équipement de protection

Face au rayon d'un magasin d'informatique de Douala ou de Yaoundé, comment choisir ? Trois critères essentiels guident l'achat d'un onduleur (et, pour le premier, d'un régulateur) :

MÉTHODE Bien choisir un onduleur

1. La puissance, exprimée en **VA** (voltampères, puissance apparente) ou en **W** (watts, puissance active). Elle doit être supérieure à la puissance totale consommée par les équipements à protéger. Attention : la puissance en VA est toujours supérieure à la puissance en W (facteur de puissance typique 0,6 à 0,8 pour les onduleurs d'entrée de gamme). Vérifiez la puissance active (W) réellement supportée. Un poste de travail standard (unité centrale + écran) consomme environ 300 à 400 W : un onduleur de 650 à 800 VA (soit environ 400 à 600 W utiles) convient. Pour plusieurs postes ou un serveur, il faut monter en puissance (1000 VA, 1500 VA, etc.).
2. L'autonomie, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter les

équipements. Elle doit être au moins suffisante pour sauvegarder et éteindre : 5 à 10 minutes est un minimum confortable pour un poste unique.

3. Le nombre de prises disponibles à l'arrière de l'appareil : il faut au moins une prise pour l'unité centrale et une pour l'écran, éventuellement d'autres pour le modem ou la box internet. Attention : les imprimantes laser, très gourmandes en courant au démarrage, ne doivent en général pas être branchées sur les prises « batterie » de l'onduleur (souvent marquées Battery Backup ou Surge + Battery), mais sur des prises « surtension seulement » (Surge Only) si l'onduleur en possède, ou sur une prise murale séparée.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dimensionner l'onduleur d'une salle informatique

Énoncé. Le secrétariat d'un lycée de Bafoussam possède un poste de travail consommant 350 W et un écran consommant 50 W. Les coupures y sont fréquentes en saison des pluies. Le proviseur hésite entre un régulateur de 500 VA et un onduleur de 650 VA (environ 400 W utiles). Que conseilles-tu ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Analyse du besoin. Le problème cité est la coupure de courant (délestages saison des pluies). Or le régulateur ne protège que contre les variations de tension : il est donc insuffisant. Seul l'onduleur convient.
2. Vérification de la puissance. Puissance totale à protéger : $350 + 50 = 400$ W. L'onduleur de 650 VA fournit environ 400 W utiles (facteur de puissance $\approx 0,6$) : il est juste dimensionné, à la limite. Pour plus de marge (vieillesse de la batterie, ajout futur d'équipements, facteur de puissance réel parfois plus bas), un modèle de 800 à 1000 VA serait préférable.
3. Conclusion. On conseille l'onduleur (idéalement 800 VA ou plus) : il régule la tension au quotidien et, lors des coupures de la saison des pluies, offre quelques minutes d'autonomie pour sauvegarder les bulletins et éteindre proprement le poste.

EXERCICE 2 Régulateur ou onduleur ?

Pour chaque situation, indique l'équipement de protection le plus adapté et justifie :

1. Un particulier dont le quartier subit des baisses de tension le soir, mais jamais de coupure.
2. Un cybercafé où les délestages quotidiens interrompent les sessions des clients.
3. Une salle serveur d'administration qui doit rester joignable en permanence.

CORRIGÉ Exercice : régulateur ou onduleur ?

1. Régulateur de tension : le seul problème est la variation de tension (baisse le soir), que le régulateur compense. Inutile de payer le surcoût d'un onduleur.
2. Onduleur : les délestages sont des coupures ; seule la batterie d'un onduleur évite l'extinction brutale des postes et la perte des sessions (idéalement un onduleur par poste ou par groupe de postes).
3. Onduleur de forte puissance, topologie Online (double conversion) (souvent associé à un groupe électrogène) : la continuité de service exige une alimentation de secours sans temps de transfert, capable de tenir jusqu'au démarrage du groupe.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le régulateur de tension stabilise la tension autour de 220 V en compensant automatiquement les hausses et les baisses du réseau ; il ne protège pas contre les coupures.
- L'onduleur (UPS = Uninterruptible Power Supply) régule la tension et prend le relais grâce à sa batterie en cas de coupure, avec une autonomie de quelques minutes à quelques dizaines de minutes : le temps de sauvegarder et d'éteindre proprement.
- Pour choisir : vérifier la puissance active (W) supportée (pas seulement les VA), l'autonomie et le nombre de prises « batterie ».
- Ne jamais brancher une imprimante laser sur les prises batterie d'un onduleur.

Maintenant que nous savons distinguer et choisir ces deux équipements, il reste à apprendre à les brancher correctement : un bon onduleur mal raccordé ne protège rien. C'est l'objet de la section suivante.

5 BRANCHEMENT CORRECT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Dans la section précédente, nous avons découvert deux alliés précieux de notre matériel : le **régulateur de tension**, qui stabilise une tension électrique instable, et l'**onduleur**, qui fournit une alimentation de secours grâce à sa batterie en cas de coupure. Posséder ces équipements ne suffit cependant pas : encore faut-il les **brancher dans le bon ordre** et dans les **bonnes conditions**. Un onduleur de qualité mal raccordé peut être détruit en quelques mois, et une imprimante branchée au mauvais endroit peut vider une batterie en quelques secondes. Cette section te donne la méthode complète, étape par étape, pour protéger efficacement un poste de travail, comme le fait le technicien d'un cybercafé de Douala ou d'un lycée de Yaoundé.

5.1 Le schéma de câblage de base

Imaginons la situation concrète suivante : le secrétariat d'un établissement scolaire reçoit un nouvel ordinateur de bureau avec son écran et une imprimante. L'installation électrique du quartier subit de fréquentes coupures et des baisses de tension (les fameuses « délestages »). Le technicien dispose d'un régulateur de tension et d'un onduleur. Comment tout raccorder ?

DÉFINITION Chaîne de protection

La **chaîne de protection** d'un poste de travail est l'enchaînement ordonné des équipements entre la prise murale et l'ordinateur :

Prise murale → Régulateur de tension → Onduleur → Ordinateur et écran

L'imprimante se branche directement sur le régulateur de tension, et non sur l'onduleur.

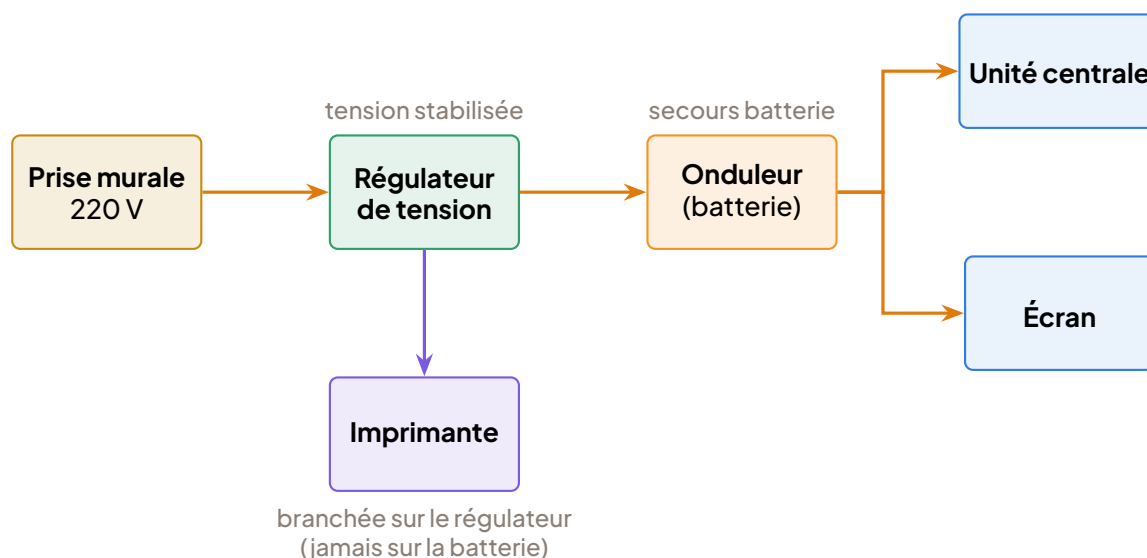


Schéma du montage complet de protection d'un poste de travail : prise murale → régulateur de tension → onduleur → unité centrale et écran ; l'imprimante est raccordée directement au régulateur.

5.2 Justification de l'ordre de branchement

Pourquoi cet ordre précis, et pas un autre ? La réponse tient en une idée simple : **chaque équipement protège celui qui le suit**.

PROPRIÉTÉ Ordre de la chaîne de protection

Le régulateur de tension doit être placé en amont de l'onduleur, c'est-à-dire entre la prise

murale et l'onduleur. Ainsi :

- le régulateur reçoit le courant brut du réseau (parfois 170 V, parfois 250 V au lieu de 220 V) et le stabilise autour de 220 V ;
- l'onduleur reçoit alors une tension déjà propre et stable : ses circuits électroniques travaillent dans de bonnes conditions et sa batterie n'est sollicitée qu'en cas de coupure réelle ;
- l'ordinateur et l'écran, branchés sur les sorties de l'onduleur, bénéficient d'une alimentation stable et secourue.

Si l'on inversait l'ordre (onduleur branché au mur, régulateur après l'onduleur), l'onduleur subirait directement toutes les variations brutales du réseau. Sa batterie se déchargerait et se rechargerait sans cesse pour compenser les microcoupures et les chutes de tension : elle **s'userait prématurément**, parfois en moins d'un an au lieu de trois à cinq ans. Placer le régulateur en premier, c'est donc **préserver la batterie de l'onduleur** et prolonger la durée de vie de tout le matériel.

À RETENIR La règle d'or

Le courant doit traverser les protections du moins sophistiqué vers le plus sophistiqué : le régulateur « nettoie » la tension, l'onduleur la « sécurise ». On branche donc : prise murale → régulateur → onduleur → ordinateur.

5.3 Le cas particulier de l'imprimante

L'imprimante mérite une attention particulière, car c'est ici que se commet l'erreur la plus fréquente dans les cybercafés et les administrations.

Une imprimante, surtout une **imprimante laser**, consomme énormément de courant au moment de l'impression : son four doit chauffer à près de 180 °C pour fixer le toner sur le papier, ce qui provoque un appel de puissance de 400 à 800 W pendant quelques secondes. Or la batterie d'un onduleur de bureau classique est dimensionnée pour quelques centaines de watts seulement.

ATTENTION Erreur fréquente : l'imprimante laser sur la batterie de l'onduleur

Ne branche jamais une imprimante laser sur les prises « batterie » (souvent repérées Battery backup) d'un onduleur. En cas de coupure de courant pendant une impression, l'appel de puissance de l'imprimante vide la batterie instantanément : l'onduleur s'arrête brutalement, l'ordinateur s'éteint sans que tu aies pu enregistrer ton travail, et la batterie, soumise à une décharge violente, s'abîme durablement. Certains onduleurs se mettent même en sécurité et refusent de redémarrer.

La solution est simple : l'imprimante n'a pas besoin d'une alimentation secourue (si le courant coupe pendant une impression, on relancera la page plus tard), mais elle a besoin d'une **tension stable** pour protéger son électronique. On la branche donc sur le **régulateur de tension**, éventuellement sur une prise de l'onduleur marquée Surge only (protection contre les surtensions seulement, sans batterie) si l'onduleur en possède.

5.4 Méthode complète de branchement d'un poste de travail

MÉTHODE Protéger un poste de travail en quatre étapes

Pour connecter correctement un poste de travail (unité centrale, écran, imprimante) avec un régulateur et un onduleur :

1. Brancher le régulateur de tension à la prise murale. Vérifier que la prise est en bon état (pas de fissure, pas de trace de brûlure, broches fermes) et que l'installation dispose d'une prise de terre. Allumer le régulateur et attendre que son voyant indique une tension stabilisée.
2. Brancher l'onduleur sur une sortie du régulateur. Mettre l'onduleur sous tension et laisser sa batterie se charger complètement (souvent 6 à 8 heures lors de la première utilisation) avant de brancher l'ordinateur.
3. Brancher l'unité centrale et l'écran sur les sorties « batterie » de l'onduleur. Ce sont les équipements qui doivent absolument continuer à fonctionner quelques minutes après une coupure, le temps d'enregistrer les documents et d'éteindre proprement.
4. Brancher l'imprimante sur une sortie libre du régulateur (jamais sur la batterie de l'onduleur, surtout s'il s'agit d'une imprimante laser).

Tester ensuite le montage : débrancher la fiche du régulateur de la prise murale et vérifier que l'ordinateur continue de fonctionner grâce à l'onduleur (un bip sonore se fait généralement entendre), puis rebrancher.

5.5 Vérifications pratiques avant le branchement

Avant de raccorder quoi que ce soit, un bon technicien effectue trois vérifications indispensables.

1. La puissance totale des appareils. Chaque équipement de protection a une capacité maximale qu'il ne faut pas dépasser. La somme des puissances des appareils branchés doit rester **inférieure** à la capacité du régulateur et à celle de l'onduleur. Les puissances se lisent sur les étiquettes collées au dos des appareils.

2. L'état des prises et des câbles. Une prise murale desserrée, noircie ou fissurée provoque des étincelles et des échauffements : c'est une cause d'incendie et de dysfonctionnement. Les câbles ne doivent présenter aucun fil dénudé.

3. La mise à la terre. Le troisième trou (ou la broche) de la prise murale relie l'installation à la terre. Cette connexion permet d'évacuer les surtensions et les courants de fuite vers le sol au lieu de les laisser traverser le matériel — ou l'utilisateur.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la terre est-elle indispensable ?

La **mise à la terre** de l'installation électrique est la condition pour que les protections contre les surtensions fonctionnent réellement. Un parafoudre, par exemple, protège en dérivant l'excès de tension vers la terre : sans prise de terre, cette énergie n'a nulle part où aller et finit dans tes appareils. C'est pourquoi, dans les bâtiments modernes construits au Cameroun, les normes exigent un piquet de terre relié à toutes les prises. Une multiprise « parafoudre » branchée sur une prise sans terre ne protège quasiment rien : vérifie toujours la présence de la terre avant de faire confiance à une protection !

5.6 Calcul de la puissance admissible : comprendre les watts et les voltampères

Les étiquettes des onduleurs indiquent une capacité en **VA** (voltampères), par exemple 650 VA, tandis que les appareils consomment des **watts** (W). Les deux grandeurs ne sont pas identiques : la puissance réellement disponible en watts est donnée par :

$$P_{\text{utile}} = P_{\text{VA}} \times \cos \varphi$$

où $\cos \varphi$ est le **facteur de puissance** de l'onduleur, généralement compris entre 0,5 et 0,7 pour les modèles de bureau (il est indiqué sur l'étiquette ou dans la notice). Pour un onduleur de 650 VA avec un facteur de puissance de 0,6 :

$$P_{\text{utile}} = 650 \times 0,6 = 390 \text{ W}$$

EXEMPLE Un poste de travail bien dimensionné

Considérons un poste composé d'une unité centrale consommant 300 W et d'un écran consommant 50 W. La puissance totale à secourir est :

$$P_{\text{total}} = 300 + 50 = 350 \text{ W}$$

Un onduleur de 650 VA (soit environ 390 W utiles) convient, car $350 < 390$: il reste même une petite marge de sécurité.

En revanche, si l'on ajoutait une imprimante laser de 500 W sur la batterie, il faudrait fournir $350 + 500 = 850 \text{ W}$: l'onduleur serait largement surchargé et s'éteindrait immédiatement en cas de coupure. C'est une raison supplémentaire de brancher l'imprimante sur le régulateur seul.

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir le bon onduleur pour une salle informatique

Énoncé. Le proviseur d'un lycée veut protéger le poste du secrétariat : unité centrale de 250 W, écran de 40 W et imprimante laser de 600 W. Le magasin propose deux onduleurs : 650 VA (facteur de puissance 0,6) et 1000 VA (facteur de puissance 0,6), ainsi

qu'un régulateur de 1500 W. Quel matériel choisir et comment tout brancher ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Puissance à secourir par l'onduleur (unité centrale + écran uniquement) :

$$P = 250 + 40 = 290 \text{ W}$$

2. Puissances utiles des onduleurs :

$$650 \text{ VA} \times 0,6 = 390 \text{ W}$$

$$1000 \text{ VA} \times 0,6 = 600 \text{ W}$$

3. Choix : l'onduleur de 650 VA suffit ($290 < 390 \text{ W}$), avec une marge confortable. Le modèle de 1000 VA n'est pas nécessaire, sauf si l'on prévoit d'ajouter du matériel plus tard.
4. L'imprimante laser de 600 W ne doit pas passer par l'onduleur. Elle sera branchée sur le régulateur, dont la capacité de 1500 W couvre largement l'ensemble ($290 + 600 = 890 < 1500 \text{ W}$).
5. Branchement final : prise murale → régulateur → onduleur → unité centrale et écran ; imprimante sur une sortie du régulateur.

5.7 Bonnes pratiques complémentaires

Au-delà du schéma de branchement, quelques habitudes simples renforcent la protection du poste :

- **Utiliser une multiprise avec parafoudre** lorsque le nombre de prises est insuffisant, de préférence entre le régulateur et les appareils non critiques (imprimante, haut-parleurs). Le parafoudre absorbe les pics de tension brefs et violents, comme ceux provoqués par la foudre.
- **Débrancher les équipements en cas d'orage violent.** Aucune protection grand public ne résiste à un coup de foudre direct ou très proche sur la ligne électrique. Pendant les fortes pluies de la saison humide, la seule protection absolue reste de débrancher la fiche de la prise murale (et le câble téléphonique ou réseau, qui peut aussi véhiculer la foudre).
- **Ne pas surcharger les prises.** Éviter de brancher plusieurs multiprises en cascade (« multiprise sur multiprise ») : cela fait circuler un courant trop important dans un seul point de l'installation, avec un risque d'échauffement et d'incendie.
- **Respecter la marge de puissance** : garder environ 20 % de réserve sous la capacité maximale de l'onduleur et du régulateur pour absorber les pics de démarrage des appareils.
- **Laisser respirer les équipements** : ne pas couvrir les grilles d'aération de l'onduleur, qui chauffe en fonctionnement, et le poser sur une surface stable, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

5.8 Démonstration guidée en classe

EXPÉRIENCE Lire l'étiquette d'un onduleur et calculer sa puissance utile

Objectif : savoir extraire les informations d'une étiquette d'onduleur et vérifier qu'il convient à un poste de travail donné.

Matériel : un onduleur réel (ou la photographie de son étiquette), la notice du fabricant, une calculatrice, les étiquettes d'une unité centrale et d'un écran.

Manipulation :

1. Repérer sur l'étiquette de l'onduleur la capacité en VA (par exemple 650 VA) et le facteur de puissance $\cos \varphi$ (souvent noté Power factor, par exemple 0,6).
2. Calculer la puissance utile : $P_{\text{utile}} = 650 \times 0,6 = 390 \text{ W}$.
3. Relever la consommation indiquée sur l'étiquette de l'unité centrale (par exemple 300 W) et celle de l'écran (par exemple 50 W), puis calculer la puissance totale : $300 + 50 = 350 \text{ W}$.
4. Comparer : $350 < 390 \text{ W}$, donc l'onduleur convient. Calculer la marge restante : $390 - 350 = 40 \text{ W}$.
5. Identifier sur l'onduleur les prises marquées Battery backup et les éventuelles prises Surge only, puis proposer un plan de branchement complet incluant une imprimante.

Observations : la capacité affichée en VA est toujours supérieure à la puissance réellement disponible en watts ; les prises de l'onduleur n'ont pas toutes la même fonction.

Interprétation : un onduleur se choisit en watts utiles et non en VA affichés ; seules les prises « batterie » maintiennent l'alimentation pendant une coupure, et elles sont réservées aux équipements essentiels (unité centrale et écran).

À RETENIR L'essentiel de la section

- La chaîne de protection s'ordonne ainsi : prise murale → régulateur de tension → onduleur → unité centrale et écran.
- Le régulateur placé en amont stabilise la tension et préserve ainsi la batterie de l'onduleur.
- L'imprimante, surtout laser, se branche sur le régulateur, jamais sur la batterie de l'onduleur.
- Avant tout branchement : vérifier la puissance totale ($P_{\text{utile}} = VA \times \cos \varphi$), l'état des prises et la présence de la terre.
- En cas d'orage violent, débrancher reste la protection la plus sûre.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un cybercafé possède un poste client : unité centrale de 280 W, écran de 45 W. Le gérant hésite entre un onduleur de 800 VA ($\cos \varphi = 0,5$) et un onduleur de 1200 VA ($\cos \varphi = 0,6$).

1. Calcule la puissance utile de chaque onduleur.
2. Lequel choisir pour ce poste ? Justifie ta réponse.
3. Le gérant veut aussi brancher son imprimante laser de 550 W. Où doit-il la brancher et pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice : choix de l'onduleur du cybercafé

1. Puissances utiles : $800 \times 0,5 = 400 \text{ W}$ et $1200 \times 0,6 = 720 \text{ W}$.
2. Le poste consomme $280 + 45 = 325 \text{ W}$. L'onduleur de 800 VA suffit ($325 < 400 \text{ W}$), avec une marge de 75 W. Le modèle de 1200 VA offre plus de marge et une meilleure autonomie, ce qui est préférable dans un cybercafé où les coupures sont fréquentes, mais il est plus coûteux. Les deux réponses sont acceptables si elles sont justifiées par le calcul.
3. L'imprimante laser doit être branchée sur le régulateur de tension (ou sur une prise Surge only de l'onduleur) : ses 550 W dépasseraient la puissance utile des deux onduleurs et videraient la batterie instantanément lors d'une coupure.

Maintenant que le poste de travail est correctement câblé et protégé, il reste à comprendre ce qui arrive lorsque la protection fait défaut : la dernière section de cette leçon étudiera les risques de la non-protection et introduira les notions de panne et de maintenance, préventive comme corrective.

6 RISQUES DE LA NON-PROTECTION, PANNE ET MAINTENANCE

Dans la section précédente, nous avons appris à **brancher correctement** un régulateur de tension et un onduleur entre la prise murale et l'ordinateur. Une question légitime se pose alors : que risque-t-on concrètement si l'on néglige ces précautions ? Et une fois les équipements installés, suffit-il de les oublier ? Non. Protéger un environnement informatique, c'est aussi **anticiper** les pannes par une maintenance régulière. C'est l'objet de cette dernière section : mesurer les risques de la non-protection, définir les notions de panne et de maintenance, et apprendre à élaborer un plan de maintenance préventive pour une salle informatique scolaire.

6.1 Les risques liés à l'absence de protection

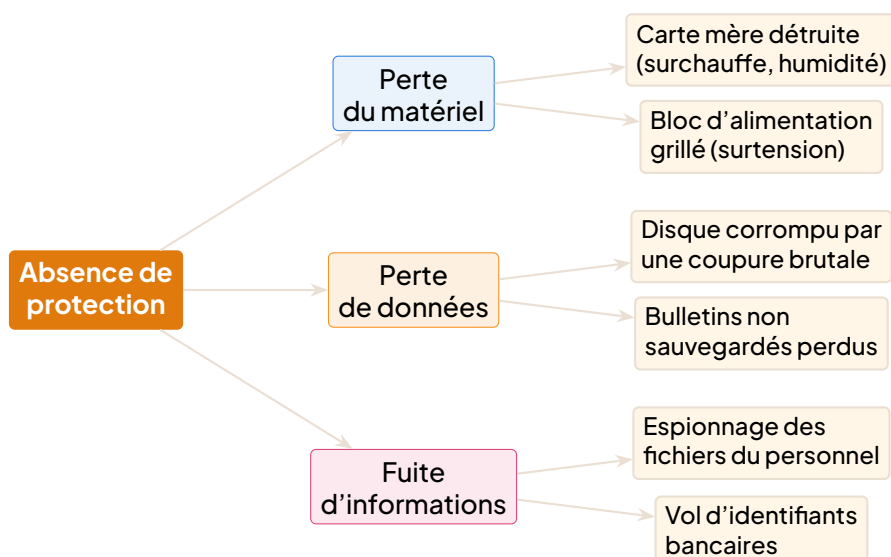
Les trois risques majeurs

Intuition. Imagine le secrétariat du proviseur d'un lycée de Yaoundé : l'ordinateur qui contient les fichiers des élèves est branché directement sur le secteur, sans régulateur ni onduleur, et personne n'y fait jamais de sauvegarde. Un soir d'orage, la tension saute brutalement. Que se passe-t-il ? Trois catastrophes distinctes peuvent survenir, qu'il faut savoir distinguer pour le Baccalauréat.

Risque 1 : la perte du matériel. Une **surtension** (foudre, retour brutal du courant après une coupure ENEC) peut griller instantanément le bloc d'alimentation, la carte mère ou le disque dur. La **surchauffe**, aggravée par la poussière qui obstrue les ventilateurs, dégrade progressivement les composants jusqu'à leur destruction. L'**humidité**, fréquente en saison des pluies, provoque des courts-circuits et la corrosion des circuits. Le résultat est financier : il faut remplacer le matériel, souvent à grands frais (un ordinateur de bureau correct coûte entre 150 000 et 400 000 FCFA).

Risque 2 : la perte de données. Même si le matériel survit, les **données** peuvent disparaître. Lors d'une coupure brutale d'électricité, tous les fichiers ouverts et non enregistrés sont perdus, et le système de fichiers du disque peut être corrompu, rendant illisibles des dossiers entiers. Une attaque virale peut également chiffrer ou effacer les documents. Le bulletin trimestriel de toute une classe, saisi pendant deux semaines, peut s'évaporer en une seconde.

Risque 3 : la fuite d'informations confidentielles. C'est le risque le plus insidieux, car il ne se voit pas. Lors d'une **intrusion** réseau (ordinateur sans pare-feu, sans antivirus, connecté à Internet), un attaquant peut dérober des données personnelles (identités, photos), bancaires (numéros de cartes, identifiants de mobile money) ou administratives (notes, fichiers de paie, documents officiels). Ces informations peuvent ensuite être revendues ou utilisées pour l'usurpation d'identité.



Arbre des conséquences de l'absence de protection :
trois risques majeurs, illustrés par des exemples concrets.

ATTENTION Le risque invisible est le plus grave

On pense spontanément au matériel grillé, car c'est spectaculaire. Mais la **fuite d'informations confidentielles** est souvent plus dommageable : un ordinateur se remplace, des données bancaires volées ou des dossiers médicaux divulgués, non. Au Baccalauréat, sache citer les trois risques : perte du matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles.

6.2 La notion de panne

Malgré toutes les protections, un équipement finit parfois par cesser de fonctionner. Comment nommer et classer cet événement ?

DÉFINITION Panne

Une **panne** est la cessation ou l'altération du fonctionnement normal d'un matériel ou d'un logiciel. L'équipement ne remplit plus, totalement ou partiellement, la tâche pour laquelle il est prévu.

On distingue deux grandes familles de pannes :

- les **pannes matérielles** : elles concernent les composants physiques. Exemples : bloc d'alimentation grillé par une surtension, disque dur hors service, barrette de mémoire vive défectueuse, ventilateur bloqué par la poussière, imprimante dont la tête d'impression est encrassée ;
- les **pannes logicielles** : elles concernent les programmes. Exemples : système d'exploitation qui ne démarre plus après une coupure brutale, application qui se ferme inopinément, fichiers corrompus par un virus, pilote d'imprimante désinstallé par erreur.

EXEMPLE Diagnostic rapide

L'ordinateur de la salle multimédia s'allume (les voyants fonctionnent, le ventilateur tourne) mais Windows affiche un écran d'erreur et refuse de démarrer. Le matériel fonctionne, c'est le logiciel qui est en cause : il s'agit d'une panne logicielle, probablement due à des fichiers système corrompus lors d'une coupure de courant sans onduleur.

6.3 La notion de maintenance

Face aux pannes, deux attitudes sont possibles : subir (attendre que ça casse) ou anticiper (entretenir régulièrement). Les deux relèvent d'un même concept général.

DÉFINITION Maintenance

La **maintenance** est l'ensemble des actions techniques visant à maintenir ou à rétablir un bien en état de fonctionner, afin qu'il puisse accomplir le service requis.

Cette définition contient deux verbes essentiels, qui correspondent aux deux grandes formes de maintenance :

- **maintenir** en état → **maintenance préventive** ;
- **rétablir** en état → **maintenance corrective**.

DÉFINITION Maintenance préventive

La **maintenance préventive** est la maintenance effectuée régulièrement, avant l'apparition d'une panne, selon un calendrier planifié, afin de réduire la probabilité de défaillance d'un équipement.

DÉFINITION Maintenance corrective

La **maintenance corrective** est la maintenance effectuée après l'apparition d'une panne, dans le but de réparer l'équipement et de le remettre en service (remplacement d'un composant, réinstallation d'un logiciel, restauration de données).

Critère	Maintenance préventive	Maintenance corrective
Moment d'intervention	Avant la panne (planifiée)	Après la panne (en urgence)
Objectif	Maintenir en état, éviter la défaillance	Rétablir en état, réparer
Exemples	Nettoyage, mises à jour, sauvegardes, test de l'onduleur	Remplacement d'un bloc d'alimentation grillé, désinfection virale
Coût	Faible et prévisible	Élevé et imprévisible

ATTENTION Erreur fréquente : attendre la panne pour agir

Beaucoup d'utilisateurs (et de gestionnaires de salles informatiques !) ne s'occupent de leur matériel que lorsqu'il tombe en panne. C'est une erreur coûteuse : la **maintenance préventive** coûte toujours moins cher que le remplacement du matériel et la perte des données. Un dépoussiérage trimestriel coûte quelques minutes ; une carte mère neuve coûte des dizaines de milliers de francs, sans compter les fichiers irrécupérables.

EXEMPLE Exemple chiffré : la prévention paie

Considérons une salle informatique de 20 postes. En nettoyant les ventilateurs et en dépoussiérant les unités centrales tous les 3 mois, on réduit drastiquement les surchauffes : on estime qu'environ 60 % des pannes matérielles d'ordinateurs de bureau sont liées à la poussière et à la chaleur. En sauvegardant les données chaque semaine sur un disque externe, une panne de disque dur ne fait perdre au maximum que 7 jours de travail au lieu de plusieurs années. Bilan : quelques heures d'entretien par trimestre évitent la perte potentielle de 20 postes à 200000 FCFA l'unité, soit 4000000 FCFA de matériel, plus des données sans prix.

LESAVAIS-TU ? La règle de sauvegarde « 3-2-1 »

Pour se prémunir durablement contre la perte de données, les professionnels appliquent la règle dite **3-2-1** : conserver 3 copies de chaque donnée importante, sur 2 supports différents (par exemple le disque interne et une clé USB ou un disque externe), dont 1 copie conservée hors site (dans un autre bâtiment, ou sur un espace de stockage en ligne). Ainsi, même un incendie ou un vol dans la salle informatique ne détruit pas toutes les copies. C'est un excellent complément à citer au Baccalauréat lorsqu'on te demande comment protéger les données d'un établissement.

6.4 Élaborer un plan de maintenance préventive pour une salle informatique scolaire

Un **plan de maintenance préventive** est un document qui décrit, pour chaque équipement, les actions à effectuer et leur fréquence. Voici la démarche à suivre.

MÉTHODE Élaborer un plan de maintenance préventive

1. Faire l'inventaire du parc : lister les ordinateurs, imprimantes, onduleurs, régulateurs, switches et leur état.
2. Identifier les risques pour chaque équipement : poussière, humidité, surtensions, virus, mauvaises manipulations.
3. Associer à chaque risque une action préventive : dépoussiérage, vérification des batteries d'onduleur, mise à jour de l'antivirus, sauvegarde des données.
4. Fixer une fréquence réaliste pour chaque action : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
5. Désigner un responsable (enseignant d'informatique, délégué, club informatique) et prévoir une fiche de suivi où chaque intervention est datée et signée.

Fréquence	Actions préventives	Responsable
Quotidien	Éteindre correctement les postes; vérifier que les onduleurs sont allumés et branchés; aérer la salle	Délégué de classe
Hebdomadaire	Sauvegarder les données importantes sur disque externe; analyser les postes avec l'antivirus; dépoussiérer les écrans et claviers	Club informatique
Mensuel	Mettre à jour le système d'exploitation et l'antivirus; tester les batteries des onduleurs; vérifier les câbles et prises	Enseignant
Trimestriel	Ouvrir les unités centrales et nettoyer ventilateurs et cartes; contrôler les régulateurs de tension; vérifier la copie de sauvegarde hors site	Enseignant + technicien

Mini-planning de maintenance préventive pour une salle informatique scolaire.

EXERCICE RÉSOLU 6 Identifier risques et type de maintenance

Énoncé. Dans un cybercafé de Douala, les dix ordinateurs sont branchés directement sur le secteur. Un soir, après une coupure d'électricité, le retour brutal du courant grille trois blocs d'alimentation et corrompt le disque dur du poste serveur, qui contenait la caisse du mois, jamais sauvegardée. Le gérant fait remplacer les blocs d'alimentation et réinstaller le système.

1. Cite les trois risques de non-protection illustrés par cette situation.
2. Les interventions du gérant relèvent-elles de la maintenance préventive ou corrective? Justifie.
3. Propose trois actions de maintenance préventive qui auraient limité les dégâts.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Perte du matériel : trois blocs d'alimentation détruits par la surtension au retour du courant. Perte de données : le disque dur corrompu a emporté la caisse du mois, jamais sauvegardée. La fuite d'informations confidentielles n'est pas réalisée ici, mais elle reste possible car les postes ne sont manifestement pas protégés.
2. Il s'agit de maintenance corrective : le gérant intervient après la panne, pour rétablir les équipements en état de fonctionnement (remplacement des blocs d'alimentation, réinstallation du système).

3. Actions préventives pertinentes : installer un régulateur de tension (ou des onduleurs) entre le secteur et chaque poste pour absorber les surtensions ; effectuer une sauvegarde hebdomadaire de la caisse sur un support externe, avec une copie hors site (règle 3-2-1) ; mettre en place un planning de nettoyage et de mises à jour régulier des postes.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Le lycée de ta localité possède une salle informatique de 15 postes, sans onduleur, dont les données pédagogiques ne sont jamais sauvegardées. Rédige un court texte (8 à 10 lignes) destiné au proviseur : tu y identifieras les trois risques encourus, tu distingueras panne matérielle et panne logicielle, et tu proposeras un mini-plan de maintenance préventive avec au moins quatre actions datées (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel).

CORRIGÉ Exercice 1

Éléments attendus : risques = perte du matériel (surtensions, surchauffe), perte de données (coupures brutales, virus), fuite d'informations confidentielles (intrusions). Panne matérielle : composant physique hors service ; panne logicielle : programme ou système défaillant. Plan préventif, par exemple : quotidien — arrêt correct des postes et vérification des branchements ; hebdomadaire — sauvegarde des données sur disque externe et analyse antivirus ; mensuel — mises à jour du système et test des équipements de protection ; trimestriel — dépoussiérage interne des unités centrales et vérification d'une copie hors site. La conclusion doit souligner que la prévention coûte moins cher que la réparation.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'absence de protection expose à trois risques : perte du matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles.
- Une panne est la cessation ou l'altération du fonctionnement normal d'un matériel (panne matérielle) ou d'un logiciel (panne logicielle).
- La maintenance regroupe les actions qui maintiennent ou rétablissent un équipement en état de fonctionner : préventive (avant la panne, planifiée) ou corrective (après la panne, réparation).
- La maintenance préventive (nettoyage, mises à jour, sauvegardes, test des ondu-

leurs) coûte toujours moins cher que la panne ; pour les données, applique la règle 3-2-1.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INFORMATIQUE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- lister les causes de dysfonctionnement du matériel et des logiciels dans une situation réelle ;
- décrire le rôle du bloc d'alimentation, du régulateur de tension et de l'onduleur, et les brancher correctement ;
- calculer une puissance totale à protéger et choisir des équipements de protection adaptés à partir d'un catalogue ;
- élaborer un plan de maintenance préventive ;
- identifier et argumenter les risques encourus en l'absence de protection.

Cette activité mobilise donc l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de la vie scolaire camerounaise.

8.2 Situation

Le lycée de Nkongsamba vient de recevoir, grâce à un projet du MINESUP, une salle informatique flambant neuve destinée à préparer les élèves de Terminale aux épreuves pratiques du Baccalauréat. La salle comprend :

- **15 postes de travail**, chacun composé d'une unité centrale consommant 300 W et d'un écran consommant 50 W ;
- **2 imprimantes laser** consommant chacune 500 W.

Malheureusement, le quartier est alimenté par un réseau électrique instable : la tension varie quotidiennement entre 180 V et 260 V (au lieu des 220 V nominaux), et des coupures de courant surviennent presque chaque jour, parfois plusieurs fois par séance. La salle, située au rez-de-chaussée près d'un terrain non goudronné, est exposée à la poussière ; pendant la saison des pluies, l'humidité y est forte. Les élèves y apportent régulièrement leurs clés USB personnelles, et le poste enseignant est connecté à Internet via une box CAMTEL.

Le proviseur, inquiet, te convoque avec ton groupe : « Trois mois après l'installation, deux unités centrales ne démarrent plus, un écran a grillé pendant une surtension, et les enseignants ont perdu les notes de séquence saisies la veille d'une coupure. Avant de renouveler le matériel, je veux un diagnostic complet et un plan de protection chiffré. »

Il met à ta disposition le catalogue suivant (prix fictifs en FCFA) :

Équipement	Capacité	Prix	Remarque
Onduleur O1	650 VA	35 000	autonomie ≈ 10 min pour un poste
Onduleur O2	1 200 VA	60 000	peut protéger 2 à 3 postes
Onduleur O3	3 000 VA	150 000	usage collectif
Régulateur R1	1 000 VA	20 000	1 à 2 postes
Régulateur R2	5 000 VA	70 000	toute la salle
Multiprise parafoudre	—	8 000	protection contre la foudre

On rappelle qu'un onduleur ou un régulateur est dimensionné en **voltampères** (VA) et que la puissance réelle disponible vaut environ $P = 0,6 \times S$, où S est la puissance apparente en VA.

8.3 Consignes

Travail en groupes de 4 à 5 élèves, suivi d'une restitution orale de 5 minutes par groupe.

1. **Diagnostic.** Liste toutes les causes de dysfonctionnement matérielles et logicielles qui menacent cette salle, en les classant en deux colonnes. Pour chaque cause, cite l'élément de la situation qui la justifie.
2. **Schéma de câblage.** Dessine le schéma de branchement correct d'un poste de travail, de la prise murale jusqu'à l'unité centrale, en faisant figurer le régulateur de tension et l'onduleur dans le bon ordre. Indique clairement où doivent être branchées les imprimantes laser, et justifie ce choix.
3. **Dimensionnement.** Calcule la puissance totale consommée par la salle, puis la puissance apparente (en VA) que doit fournir l'équipement de protection. Choisis dans le catalogue une solution complète (onduleurs + régulateur) et établis le devis total en FCFA.
4. **Maintenance.** Rédige un plan de maintenance préventive en trois niveaux : quotidien, hebdomadaire et mensuel.
5. **Argumentaire.** Rédige un court texte (10 à 15 lignes) à l'attention du proviseur expliquant les risques encourus en l'absence de protection : perte de matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles. Conclut par ta recommandation chiffrée.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Causes matérielles de dysfonctionnement : poussière, humidité, variations de tension (surtensions, sous-tensions, coupures), chaleur, chocs.
- Causes logicielles : virus (clés USB, téléchargements), intrusions réseau, mauvaises manipulations des utilisateurs.
- Bloc d'alimentation : transforme le courant alternatif du secteur en courants continus régulés (12 V, 5 V, 3,3 V) pour les composants internes.

- Régulateur de tension : stabilise une tension fluctuante autour de 220 V. Onduleur : fournit un courant de secours grâce à sa batterie en cas de coupure.
- Ordre de branchement : prise murale → régulateur → onduleur → poste. Les imprimantes laser ne se branchent pas sur la sortie batterie de l'onduleur (forts appels de courant), mais sur le régulateur.
- Conversion de puissance : $P = 0,6 \times S$, donc $S = \frac{P}{0,6}$, avec P en watts et S en VA.
- Maintenance préventive : ensemble d'opérations régulières (nettoyage, mises à jour, sauvegardes, contrôles) visant à éviter les pannes avant qu'elles ne surviennent.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Mission : sécuriser la salle informatique du lycée de Nkongsamba

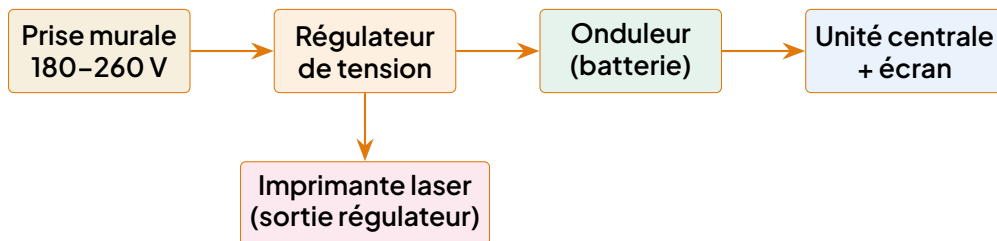
Énoncé : réaliser le diagnostic, le schéma de câblage, le dimensionnement chiffré, le plan de maintenance et l'argumentaire demandés par le proviseur.

SOLUTION

Étape 1 : diagnostic des causes de dysfonctionnement.

Causes matérielles	Causes logicielles
Variations de tension (180–260 V) : écran grillé, blocs d'alimentation endommagés	Virus introduits par les clés USB personnelles des élèves
Coupures quotidiennes brutales : disques durs abîmés, fichiers corrompus	Intrusions possibles via la connexion Internet (box CAMTEL non protégée)
Poussière (terrain non goudronné) : encrassement des ventilateurs, surchauffe	Mauvaises manipulations : suppressions de fichiers, arrêts sauvages
Humidité en saison des pluies : oxydation des circuits, courts-circuits	Absence d'antivirus et de mises à jour du système

Étape 2 : schéma de câblage d'un poste.



Chaîne de protection d'un poste : prise → régulateur → onduleur → poste ; l'imprimante laser se branche sur le régulateur, jamais sur la sortie batterie de l'onduleur.

Le régulateur se place en premier : il stabilise la tension du quartier autour de 220 V avant tout autre équipement. L'onduleur vient ensuite : alimenté en tension propre, il protège le poste contre les coupures grâce à sa batterie. L'imprimante laser est branchée sur le régulateur car ses appels de courant au démarrage (pic de plusieurs centaines de watts) épuiserait ou détruirait la batterie de l'onduleur ; or on n'a pas besoin de terminer une impression en cas de coupure, contrairement à une sauvegarde de document.

Étape 3 : dimensionnement et devis.

Puissance des postes à protéger par onduleur (unités centrales + écrans) :

$$P_{\text{postes}} = 15 \times (300 + 50) = 15 \times 350 = 5\,250 \text{ W.}$$

Puissance des imprimantes (protégées uniquement par le régulateur) :

$$P_{\text{imp}} = 2 \times 500 = 1\,000 \text{ W.}$$

Puissance totale de la salle :

$$P_{\text{total}} = 5\,250 + 1\,000 = 6\,250 \text{ W.}$$

Dimensionnement des onduleurs (postes seuls) :

$$S_{\text{ond}} = \frac{P_{\text{postes}}}{0,6} = \frac{5\,250}{0,6} = 8\,750 \text{ VA.}$$

Choix catalogue : 3 onduleurs O3 de 3 000 VA chacun, soit 9 000 VA au total ($\geq 8\,750$ VA), chacun alimentant 5 postes ($5 \times 350 = 1\,750$ W, sous sa limite réelle de $0,6 \times 3\,000 = 1\,800$ W). Coût : $3 \times 150\,000 = 450\,000$ FCFA.

Dimensionnement du régulateur (toute la salle) :

$$S_{\text{reg}} = \frac{P_{\text{total}}}{0,6} = \frac{6\,250}{0,6} \approx 10\,417 \text{ VA.}$$

Choix catalogue : 2 régulateurs R2 de 5 000 VA (10 000 VA) complétés par un régulateur R1 de 1 000 VA pour la marge, soit 11 000 VA. Coût : $2 \times 70\,000 + 20\,000 = 160\,000$ FCFA.

Devis total (avec 15 multiprises parafoudre) :

$$450\,000 + 160\,000 + 15 \times 8\,000 = 730\,000 \text{ FCFA.}$$

Étape 4 : plan de maintenance préventive.

Fréquence	Opérations
Quotidien	Dépoussiérage des tables et des claviers ; vérification des voyants des onduleurs ; fermeture des fenêtres contre la poussière ; arrêt correct des postes.
Hebdomadaire	Analyse antivirus complète de chaque poste ; nettoyage des grilles d'aération ; vérification des câbles et multiprises ; sauvegarde des données sur disque externe.
Mensuel	Nettoyage interne des unités centrales (dépoussiérage des ventilateurs) ; test de décharge des batteries des onduleurs ; mises à jour du système et de l'antivirus ; contrôle du régulateur et de la tension délivrée.

Étape 5 : argumentaire au proviseur (extrait).

« Monsieur le Proviseur, sans protection, chaque surtension peut griller les blocs d'alimentation et les écrans : c'est la perte de matériel, déjà constatée sur trois équipements. Chaque coupure brutale corrompt les disques durs : c'est la perte de données, comme les notes de séquence disparues. Enfin, des postes non protégés contre les virus et les intrusions exposent les bulletins et les données administratives : c'est la fuite d'informations confidentielles. Pour 730 000 FCFA, soit moins que le coût de remplacement de trois ordinateurs, nous protégeons durablement un parc qui en vaut plusieurs millions. »

ATTENTION**Erreurs fréquentes dans ce type de mission**

- Brancher l'imprimante laser sur l'onduleur : ses pics de courant dégradent la batterie.
- Inverser régulateur et onduleur : l'onduleur recevrait une tension sale qui userait prématurément sa batterie.
- Oublier le facteur de conversion : un onduleur de 1 000 VA ne fournit que ≈ 600 W réels.
- Additionner les VA sans vérifier la puissance réelle disponible par équipement.

8.6 Bilan de l'activité

Cette mission t'a permis de mettre en évidence que la protection d'un environnement informatique est une démarche globale : elle commence par un diagnostic des menaces (matérielles et logicielles), se poursuit par un câblage rigoureux des équipements de protection dans le bon ordre, exige un dimensionnement chiffré (conversion W/VA) pour éviter le sous-équipement, et se prolonge par une maintenance préventive régulière, toujours moins coûteuse que la réparation des pannes. Tu as également constaté qu'un argumentaire technique convaincant repose sur les trois risques fondamentaux : perte de matériel, perte de données et fuite d'informations confidentielles. Ces compétences sont directement transposables à la gestion d'un

cybercafé, d'une boutique informatisée ou du parc de ta future administration.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INFORMATIQUE

10.1 Fiche méthode 1 : Lister les causes de dysfonctionnement du matériel et des logiciels

MÉTHODE Dresser la liste complète des causes de dysfonctionnement

Pour répondre à une question du type « cite les causes de dysfonctionnement... », procède en trois étapes :

1. Distingue les deux familles. Sépare clairement les causes qui touchent le **matériel** (partie physique) de celles qui touchent les **logiciels** (programmes et données). Ne mélange jamais les deux dans une même liste.
2. Classe les causes matérielles par origine.
 - Causes environnementales : poussière, humidité, chaleur excessive, vibrations ;
 - Causes électriques : coupures brusques, surtensions, baisses de tension, décharges électrostatiques ;
 - Causes humaines : chocs, mauvaises manipulations, usure naturelle des composants.
3. Classe les causes logicielles. Virus et programmes malveillants, intrusions via le réseau (piratage), mauvaises manipulations de l'utilisateur (suppression de fichiers système, installation sauvage), bugs et incompatibilités entre logiciels.

Réflexe Bac : donne au moins trois causes par famille, chacune accompagnée d'un mot d'explication (une cause « nue » sans justification ne rapporte qu'une partie des points).

EXERCICE RÉSOLU 8 Cybercafé en panne à Bafoussam

Monsieur Kamdem gère un cybercafé de 12 postes à Bafoussam. Après la saison des pluies, trois ordinateurs ne démarrent plus et deux autres affichent des messages d'erreur au lancement des applications.

1. Cite trois causes possibles de dysfonctionnement du matériel dans ce contexte.
2. Cite trois causes possibles de dysfonctionnement des logiciels.

SOLUTION

1. Causes matérielles. Le contexte (saison des pluies, cybercafé fréquenté) oriente le raisonnement :

- L'humidité : pendant la saison des pluies, l'humidité ambiante peut provoquer l'oxydation des circuits et des courts-circuits sur la carte mère ;
- Les variations de tension : les coupures et surtensions fréquentes du réseau électrique endommagent les blocs d'alimentation et les disques durs ;
- La poussière : accumulée dans les ventilateurs, elle empêche le refroidissement et provoque la surchauffe des processeurs.

2. Causes logicielles.

- Les virus : introduits par les clés USB des clients, ils corrompent le système d'exploitation et les applications ;
- Les mauvaises manipulations : un client peut supprimer des fichiers système ou installer des programmes incompatibles ;
- Les intrusions réseau : les postes étant interconnectés, un pirate ou un ver peut se propager d'une machine à l'autre.

Conclusion : les pannes du cybercafé peuvent s'expliquer par l'humidité, les variations de tension et la poussière pour le matériel, et par les virus, les mauvaises manipulations et les intrusions réseau pour les logiciels.

10.2 Fiche méthode 2 : Décrire le rôle du bloc d'alimentation

MÉTHODE Décrire la fonction du bloc d'alimentation (PSU)

Pour décrire correctement le **bloc d'alimentation**, structure ta réponse en quatre points :

1. Localise-le : c'est le boîtier métallique fixé à l'intérieur de l'unité centrale, relié à la prise secteur par le câble d'alimentation.
2. Donne sa double fonction :
 - Transformation : il convertit le courant alternatif du secteur (220 V – 50 Hz au Cameroun) en courant continu de faible tension (12 V, 5 V, 3,3 V) utilisable par les composants ;
 - Régulation : il stabilise la tension fournie aux composants malgré les petites fluctuations du secteur.
3. Cite les composants alimentés : carte mère, disque dur, lecteur optique, ventilateurs, cartes d'extension.
4. Précise sa limite : le bloc d'alimentation ne protège pas contre les coupures brutales

ni les fortes surtensions : d'où la nécessité d'un régulateur ou d'un onduleur en amont.
Réflexe Bac : la phrase-clé à écrire est : « le bloc d'alimentation transforme le courant alternatif du secteur en courant continu basse tension et le régule pour alimenter les composants de l'ordinateur ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Le rôle du bloc d'alimentation

Au lycée de Nkongsamba, un élève affirme : « le bloc d'alimentation sert à stocker l'électricité pour que l'ordinateur continue de fonctionner après une coupure ».

1. Cette affirmation est-elle exacte ? Justifie.
2. Décris la véritable fonction du bloc d'alimentation.

SOLUTION

1. L'affirmation est fausse. Le bloc d'alimentation ne contient aucune batterie : il ne peut ni stocker l'énergie ni maintenir l'ordinateur en marche après une coupure. C'est l'onduleur, équipé d'une batterie, qui assure cette fonction de secours. Confondre les deux équipements est une erreur classique.

2. Véritable fonction du bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation (PSU) remplit une double fonction :

- Transformation : il convertit le courant alternatif du secteur (220 V – 50 Hz) en courant continu de faible tension (12 V, 5 V, 3,3 V), seul utilisable par les circuits électroniques ;
- Régulation : il stabilise ces tensions pour protéger les composants des petites fluctuations du réseau.

Il distribue ensuite cette énergie à la carte mère, aux disques, aux ventilateurs et aux cartes d'extension.

Conclusion : le bloc d'alimentation transforme et régule le courant électrique ; il ne stocke pas d'énergie, rôle dévolu à l'onduleur.

10.3 Fiche méthode 3 : Distinguer régulateur de tension et onduleur

MÉTHODE Choisir entre régulateur de tension et onduleur

Face à une situation de vie, choisis l'équipement adapté en trois étapes :

1. Identifie le problème électrique dominant :
 - tension instable (baisses et hausses fréquentes) mais pas de coupures graves ⇒ **régulateur de tension** ;
 - coupures brutales et fréquentes ⇒ **onduleur**.

2. Rappelle les rôles :

- le régulateur de tension stabilise la tension du secteur à une valeur proche de 220 V et protège contre les surtensions et sous-tensions ;
- l'onduleur (UPS) fait de même et prend le relais grâce à sa batterie en cas de coupure, offrant une **autonomie** de quelques minutes pour sauvegarder le travail et éteindre proprement.

3. Conclut en justifiant par les risques évités : perte de données, dommages matériels.

Réflexe Bac : retiens la formule : « le régulateur stabilise, l'onduleur stabilise et secourt ».

EXERCICE RÉSOLU 10

Équiper la salle informatique du lycée

Le lycée de Maroua veut équiper sa salle informatique de 20 postes. Dans ce quartier, on observe chaque semaine des baisses de tension (les ampoules faiblissent) et des coupures brutales d'électricité en pleine journée.

1. Le proviseur hésite entre 20 régulateurs de tension et 20 onduleurs. Que lui conseilles-tu ? Justifie.
2. Explique ce qui se passerait avec un simple régulateur lors d'une coupure brutale.

SOLUTION

1. Conseil : des onduleurs. Le quartier cumule deux problèmes : l'instabilité de la tension et les coupures brutales.

- Le régulateur de tension ne résout que le premier problème (stabilisation autour de 220 V) ;
- L'onduleur résout les deux : il régule la tension et, grâce à sa batterie, maintient l'alimentation quelques minutes lors d'une coupure, le temps de sauvegarder les travaux et d'éteindre correctement les postes.

On conseille donc au proviseur d'acquérir 20 onduleurs (ou, pour réduire les coûts, un onduleur par poste prioritaire et des régulateurs pour les périphériques non critiques comme les imprimantes).

2. Avec un simple régulateur lors d'une coupure brutale. Le régulateur ne possède pas de batterie : dès que le courant disparaît, l'ordinateur s'éteint instantanément. Conséquences : perte des données non enregistrées, risque de corruption du système de fichiers et, à la longue, endommagement des disques durs et des blocs d'alimentation.

Conclusion : face à des coupures fréquentes, seul l'onduleur garantit à la fois la stabilisation de la tension et la continuité temporaire de l'alimentation.

10.4 Fiche méthode 4 : Brancher correctement les équipements de protection

MÉTHODE Connecter régulateur et onduleur à un poste de travail

Pour protéger un ordinateur ou une imprimante, respecte la chaîne de branchement suivante, dans l'ordre :

1. Branche la prise murale (secteur ENEO) vers l'entrée du régulateur de tension (si l'onduleur n'intègre pas déjà la régulation) ;
2. Branche la sortie du régulateur vers l'entrée de l'onduleur ;
3. Branche l'unité centrale et l'écran sur les prises de sortie secourues par batterie de l'onduleur ;
4. Branche les périphériques non critiques (imprimante, haut-parleurs) sur les prises protégées contre les surtensions seulement, ou directement sur le régulateur ;
5. Mets l'onduleur sous tension, attends son autotest, puis démarre l'ordinateur.

Réflexes de sécurité : ne jamais brancher une imprimante laser sur la sortie batterie de l'onduleur (forte consommation au démarrage) ; ne jamais surcharger les prises ; vérifier que la puissance de l'onduleur (en VA) dépasse la consommation du poste.

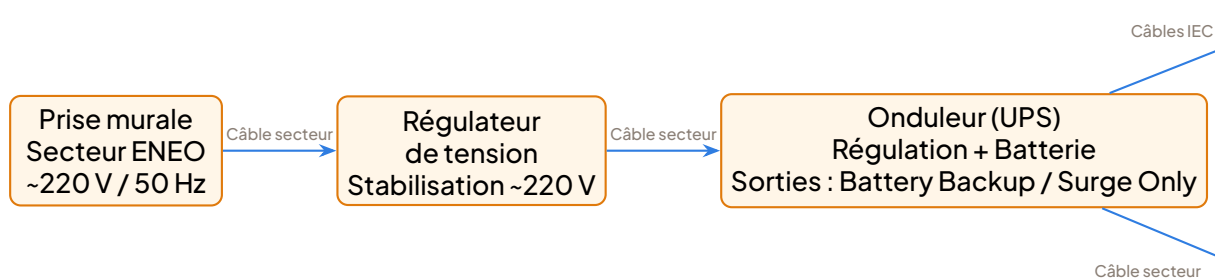


Schéma de la chaîne de protection : Secteur → Régulateur → Onduleur → Poste de travail (UC + Écran sur Battery Backup, Imprimante sur Surge Only).

EXERCICE RÉSOLU 11 Installation d'un poste de travail

La secrétaire du lycée de Bafia reçoit un ordinateur de bureau, un écran, une imprimante laser, un régulateur de tension et un onduleur. Elle te demande de l'aider à tout brancher.

1. Décris, dans l'ordre, les branchements à effectuer.

2. Explique pourquoi l'imprimante laser ne doit pas être branchée sur la sortie secourue par batterie de l'onduleur.

SOLUTION**1. Branchements dans l'ordre.**

1. On branche le régulateur de tension sur la prise murale du secteur ;
2. on branche l'onduleur sur la sortie du régulateur ;
3. on branche l'unité centrale et l'écran sur les prises de sortie secourues (battery backup) de l'onduleur ;
4. on branche l'imprimante laser sur une prise protégée contre les surtensions uniquement (ou sur le régulateur) ;
5. on allume l'onduleur, on attend la fin de son autotest, puis on démarre l'ordinateur.

La chaîne complète est donc : Secteur → Régulateur → Onduleur → Unité centrale et écran.

2. Pourquoi l'imprimante laser est exclue de la sortie batterie. Une imprimante laser consomme un courant très important au moment de la chauffe du four (souvent plus de 500 W par à-coups). Branchée sur la sortie secourue, elle provoquerait une surcharge de la batterie de l'onduleur, réduirait fortement l'autonomie et pourrait déclencher l'arrêt de sécurité de l'onduleur, faisant perdre la protection de l'ordinateur lui-même. De plus, une impression en cours n'a pas besoin d'être « secourue » : il suffit de la relancer.

Conclusion : on respecte la chaîne Secteur → Régulateur → Onduleur → poste de travail, l'imprimante laser étant branchée hors sortie batterie pour préserver l'autonomie de l'onduleur.

10.5 Fiche méthode 5 : Identifier les conséquences d'une absence de protection

MÉTHODE**Analyser les risques de la non-protection dans une situation de vie**

Pour répondre à « quelles conséquences risque-t-on en l'absence de protection ? », utilise la grille à trois axes :

1. Axe matériel : destruction ou usure prématurée des composants (carte mère grillée par une surtension, disque dur endommagé par un arrêt brutal) ⇒ **perte du matériel** et coûts de remplacement ;
2. Axe données : disparition des fichiers non sauvegardés, corruption des bases de données ⇒ **perte de données** parfois irréversibles ;
3. Axe informations : en l'absence de protection logicielle (antivirus, pare-feu, mots de passe), vol ou divulgation de fichiers sensibles ⇒ **fuite d'informations confidentielles** (notes des élèves, fiches de paie, données clients).

Réflexe Bac : relie toujours chaque conséquence à la situation précise de l'énoncé (un lycée, un hôpital, une boutique) et termine par la mesure de protection qui aurait évité le risque.

EXERCICE RÉSOLU 12 La boutique de Mama Ngo Bell

Mama Ngo Bell gère sa boutique de Douala avec un ordinateur branché directement sur le secteur : stock des marchandises, comptabilité et coordonnées des fournisseurs y sont enregistrés. L'ordinateur n'a ni antivirus, ni mot de passe, ni onduleur. Une nuit, une forte surtension suivie d'une coupure endommage le poste.

1. Identifie trois conséquences de cette absence de protection.
2. Pour chaque conséquence, propose la mesure qui l'aurait évitée.

SOLUTION

1. Conséquences de l'absence de protection.

- Perte du matériel : la surtension a pu griller le bloc d'alimentation, la carte mère ou le disque dur, rendant l'ordinateur inutilisable ;
- Perte de données : le stock des marchandises et la comptabilité, enregistrés sur le disque endommagé et jamais sauvegardés ailleurs, sont définitivement perdus ;
- Fuite d'informations confidentielles : sans antivirus ni mot de passe, les coordonnées des fournisseurs et les données financières de la boutique pouvaient être volées ou lues par n'importe quel utilisateur du poste.

2. Mesures préventives correspondantes.

- Contre la perte du matériel : interposer un régulateur de tension et un onduleur entre le secteur et l'ordinateur ;
- Contre la perte de données : effectuer des sauvegardes régulières (clé USB, disque externe) et éteindre proprement grâce à l'autonomie de l'onduleur ;
- Contre la fuite d'informations : installer un antivirus à jour, activer un pare-feu et protéger les sessions par des mots de passe.

Conclusion : l'absence totale de protection expose la boutique à la perte du matériel, à la perte des données et à la fuite d'informations confidentielles ; un onduleur, des sauvegardes et des protections logicielles auraient évité l'essentiel des dégâts.

10.6 Fiche méthode 6 : Définir panne, maintenance et maintenance préventive

MÉTHODE Définir et distinguer panne, maintenance et maintenance préventive

Pour une question de définition, applique la démarche suivante :

1. Définis chaque notion en une phrase précise :
 - **Panne** : défaillance qui empêche un matériel ou un logiciel de fonctionner normalement ;
 - **Maintenance** : ensemble des opérations techniques visant à maintenir ou à rétablir un équipement en état de fonctionnement ;
 - **Maintenance préventive** : maintenance effectuée avant l'apparition de la panne, de façon planifiée, pour la prévenir.
2. Distingue les deux types de maintenance : la maintenance corrective intervient après la panne (réparation), la maintenance préventive intervient avant (nettoyage, dépoussiérage, mises à jour, vérification des câbles).
3. Illustre par un exemple concret : dépoussiérer les ventilateurs tous les trois mois est de la maintenance préventive ; remplacer un bloc d'alimentation grillé est de la maintenance corrective.

Réflexe Bac : une définition complète = terme + nature + but. Exemple : « la maintenance préventive est un ensemble d'opérations planifiées (nature) visant à éviter l'apparition des pannes (but) ».

EXERCICE RÉSOLU 13 Le contrat d'entretien de la salle informatique

Le lycée de Garoua signe un contrat avec un technicien qui, chaque premier samedi du mois, dépoussière les unités centrales, vérifie les câbles, met à jour les antivirus et contrôle les onduleurs. Un jour, le disque dur d'un poste lâche malgré tout et le technicien le remplace.

1. Définis les notions de panne et de maintenance.
2. Précise, en justifiant, le type de maintenance correspondant à chacune des deux interventions du technicien.

SOLUTION

1. Définitions.

- **Panne** : défaillance d'un matériel ou d'un logiciel qui l'empêche d'assurer normalement sa fonction (ici, le disque dur qui « lâche » cesse de lire et d'écrire les données) ;
- **Maintenance** : ensemble des opérations techniques destinées à maintenir un équipement en état de fonctionnement ou à l'y rétablir.

2. Type de chaque intervention.

- Les visites mensuelles (dépoussiérage, vérification des câbles, mises à jour des anti-virus, contrôle des onduleurs) relèvent de la maintenance préventive : elles sont planifiées et réalisées avant toute panne, précisément pour éviter qu'elle ne survienne (surchauffe due à la poussière, infection par un virus, coupure mal gérée) ;
- Le remplacement du disque dur défectueux relève de la maintenance corrective : elle intervient après l'apparition de la panne, pour rétablir le fonctionnement du poste.

Conclusion : la maintenance préventive (visites planifiées) réduit la fréquence des pannes mais ne les supprime pas totalement ; lorsqu'une panne survient malgré tout, la maintenance corrective (remplacement du disque dur) rétablit le service.

LESAVAIS-TU ? Le réseau électrique camerounais et la protection informatique

Au Cameroun, le réseau de distribution d'ENEO (anciennement AES-SONEL) délivre nominale-ment du 220 V / 50 Hz. Cependant, la vétusté de certaines infrastructures, les bran-chements anarchiques, la foudre fréquente en saison des pluies et le délestage pro-grammé ou imprévu génèrent des micro-coupures, des surtensions (pics > 300 V) et des sous-tensions (< 180 V).

- Un ordinateur branché directement sur le secteur voit son bloc d'alimentation subir ces agressions : durée de vie divisée par 3 à 5, risque de perte de données à chaque cou-pure.
- L'investissement dans un onduleur on-line (double conversion) ou line-interactive (ré-gulation AVR + batterie) est rentabilisé dès la première panne évitée. Pour un poste de travail bureautique, un onduleur de 650 VA à 1000 VA offre 10 à 20 minutes d'autono-mie, suffisantes pour sauvegarder et éteindre proprement.
- La mise à la terre de l'installation électrique (prise 3 pôles) est indispensable : sans elle, le régulateur et l'onduleur ne peuvent pas évacuer les surtensions vers la terre, et l'uti-lisateur risque l'électrocution par les châssis métalliques.

DÉFINITION Vocabulaire clé de la leçon

- Panne : interruption de la capacité d'un système à fournir le service attendu.
- Maintenance corrective : intervention après panne pour rétablir le service (réparation, remplacement).
- Maintenance préventive : intervention planifiée (nettoyage, mises à jour, vérifica-tions) pour réduire la probabilité de panne.
- Bloc d'alimentation (PSU) : convertit le ~220 V secteur en $\approx 12\text{ V}/5\text{ V}/3,3\text{ V}$ pour les composants internes. Pas de batterie.

- Régulateur de tension (AVR) : stabilise la tension secteur en entrée (~220 V stable en sortie). Pas de batterie.
- Onduleur (UPS) : régulateur + batterie. Maintient l'alimentation en cas de coupure (autonomie limitée).
- Chaîne de protection : Secteur → Régulateur → Onduleur → UC + Écran (sur Battery Backup).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre onduleur et bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation transforme et régule le courant à l'intérieur de l'unité centrale ; il ne stocke rien. Seul l'onduleur possède une batterie et prend le relais en cas de coupure. Écrire « le bloc d'alimentation permet de continuer à travailler après une coupure » est une erreur éliminatoire.
2. Confondre régulateur et onduleur. Le régulateur stabilise la tension mais ne fait rien en cas de coupure : dire « le régulateur permet de sauvegarder son travail lors d'une coupure » est faux. Retiens : le régulateur stabilise, l'onduleur stabilise et secourt.
3. Inverser l'ordre de branchement. La chaîne correcte est Secteur → Régulateur → Onduleur → Ordinateur. Brancher l'onduleur avant le régulateur, ou l'ordinateur directement sur le secteur, annule la protection attendue et fait perdre tous les points de la question.
4. Citer des causes nues sans explication. « Poussière, virus, humidité » sans aucune justification ne rapporte qu'une fraction des points : accompagne toujours chaque cause d'un effet concret (la poussière obstrue les ventilateurs et provoque la surchauffe ; le virus corrompt les fichiers).
5. Oublier un axe de risque ou confondre les maintenances. Pour les conséquences de la non-protection, traite les trois axes : perte du matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles. Et n'écris jamais « maintenance préventive = réparer après la panne » : préventive = avant la panne (planifiée), corrective = après la panne (réparation).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : les équipements de protection

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie la lettre correspondante.

1. L'équipement qui fournit de l'énergie électrique à l'ordinateur pendant une coupure de courant est :
 - a) le régulateur de tension ;
 - b) l'onduleur ;
 - c) le bloc d'alimentation ;
 - d) le disjoncteur.
2. L'équipement qui stabilise une tension électrique trop faible ou trop forte est :
 - a) l'onduleur ;
 - b) le pare-feu ;
 - c) le régulateur de tension ;
 - d) l'antivirus.
3. Le bloc d'alimentation d'un ordinateur a pour fonction principale de :
 - a) stocker les données en cas de coupure ;
 - b) transformer et réguler le courant électrique pour les composants internes ;
 - c) protéger l'ordinateur contre les virus ;
 - d) augmenter la vitesse du processeur.
4. La maintenance effectuée régulièrement pour éviter l'apparition des pannes est dite :
 - a) corrective ;
 - b) curative ;
 - c) préventive ;
 - d) évolutive.

EXERCICE 6 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La poussière accumulée dans un ordinateur peut provoquer une surchauffe des composants.
2. Un onduleur protège un ordinateur contre les virus informatiques.
3. Il est recommandé de brancher une imprimante laser sur la sortie batterie d'un onduleur.
4. Une mauvaise manipulation de l'utilisateur peut être une cause de dysfonctionnement des logiciels.
5. Le régulateur de tension permet de continuer à travailler pendant une coupure totale de courant.

EXERCICE 7 Définitions

Définis clairement chacune des notions suivantes, en donnant pour chacune un exemple tiré de la vie courante ou du milieu scolaire :

1. panne ;
2. maintenance ;
3. maintenance préventive ;
4. onduleur.

EXERCICE 8 Calculs directs : puissance et autonomie

Le secrétariat du lycée de Bafang dispose d'un poste de travail dont les éléments consomment : unité centrale 250 W, écran 40 W, onduleur lui-même négligé.

1. Calcule la puissance totale consommée par ce poste.
2. On choisit un onduleur dont la puissance réelle disponible est de 420 W (modèle 700 VA avec facteur de puissance 0,6). Vérifie par le calcul que cet onduleur convient, en appliquant la règle qui impose de n'utiliser que 80 % de la puissance disponible.
3. L'autonomie annoncée de cet onduleur à pleine charge est de 5 minutes. Le poste ne consommant qu'environ 70 % de la charge maximale, l'autonomie réelle est estimée à 7 minutes. Cette durée est-elle suffisante pour enregistrer un document et éteindre proprement l'ordinateur ? Justifie.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Causes de dysfonctionnement

Le cybercafé « Espace Jeunes » de Bafoussam signale plusieurs problèmes : des ordinateurs qui s'éteignent brusquement quand la tension baisse, un poste très lent infecté par des programmes malveillants, et un ventilateur d'unité centrale encrassé qui fait un bruit anormal.

1. Pour chacun des trois problèmes, indique s'il s'agit d'une cause de dysfonctionnement matérielle ou logicielle.
2. Identifie la cause précise de chaque problème (poussière, variation de tension, virus, intrusion réseau ou mauvaise manipulation).
3. Propose pour chaque problème une mesure de protection adaptée.

EXERCICE 10 Rôles des équipements

Recopie et complète le tableau suivant en indiquant pour chaque équipement sa fonction et le type de risque contre lequel il protège.

Équipement	Fonction	Risque couvert
Bloc d'alimentation		
Régulateur de tension		
Onduleur		
Antivirus		

EXERCICE 11 Branchement correct

Mariam vient d'acheter pour sa boutique de Douala un ordinateur de bureau, un écran, un régulateur de tension et un onduleur. Elle veut protéger son installation contre les coupures fréquentes d'ENEO et les variations de tension du quartier.

1. Dans quel ordre doit-elle brancher les équipements, de la prise murale jusqu'à l'ordinateur ? Présente la chaîne de branchement sous la forme : Prise murale → ... → ... → ...
2. Justifie la place du régulateur de tension dans cette chaîne.
3. Justifie la place de l'onduleur dans cette chaîne.
4. Mariam veut aussi brancher son imprimante laser sur la sortie batterie de l'onduleur. Est-ce une bonne idée ? Justifie et propose une solution.

EXERCICE 12 Conséquences de la non-protection

La bibliothèque municipale de Ngaoundéré numérise son catalogue sur un ordinateur unique, sans onduleur, sans régulateur, sans antivirus et sans aucune copie de sauvegarde. Un soir d'orage, une forte surtension grille l'ordinateur.

1. Identifie trois conséquences de cette absence de protection pour la bibliothèque.
2. Pour chaque conséquence, indique le risque correspondant parmi : perte du matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles.
3. Rédige en cinq lignes un conseil que tu donnerais au bibliothécaire pour équiper correctement le nouveau poste.

11.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac : le câblage fautif

Un informaticien amateur installe le matériel du secrétariat d'un collège de Yaoundé. Il réalise le câblage suivant : la prise murale alimente directement l'onduleur ; le régulateur de tension est branché sur la sortie batterie de l'onduleur ; l'unité centrale et l'écran sont branchés sur le régulateur ; l'imprimante laser est également branchée sur la sortie batterie de l'onduleur.

1. Reproduis sous forme de chaîne (Prise murale → ...) le câblage réalisé par cet informaticien.
2. Identifie les trois erreurs commises dans ce câblage.
3. Pour chaque erreur, explique le danger encouru (usure rapide de la batterie, absence de protection contre les variations de tension, surcharge de l'onduleur, etc.).
4. Propose le câblage correct complet et justifie chaque correction en t'appuyant sur le rôle du régulateur de tension et de l'onduleur.
5. L'imprimante laser doit-elle être protégée ? Si oui, propose une solution qui ne met pas en danger l'onduleur.

EXERCICE 14 Type Bac : la paie perdue à Douala

L'entreprise SOBATRANS, située à Bonabéri (Douala), établit chaque fin de mois les fiches de paie de ses 45 employés sur un ordinateur du service comptabilité. Un vendredi soir, alors que la comptable saisit les dernières fiches, une coupure brutale de courant survient. Au retour du courant, l'ordinateur ne redémarre plus : le disque dur est endommagé et les fichiers de paie du mois, jamais sauvegardés ailleurs, sont perdus. L'ordina-

teur n'était protégé ni par un onduleur, ni par un régulateur de tension, et aucun entretien n'avait été fait depuis trois ans.

1. Définis les notions de panne et de maintenance préventive.
2. La panne du disque dur est-elle une panne matérielle ou logicielle? Justifie.
3. Cite deux causes de dysfonctionnement du matériel qui ont pu contribuer à cette panne, en lien avec la situation décrite.
4. Identifie deux conséquences de cette absence de protection pour l'entreprise SO-BATRANS.
5. Propose trois mesures de protection matérielle et trois mesures de protection logicielle que l'entreprise devrait adopter, en précisant pour chacune le risque qu'elle couvre.
6. Rédige un court paragraphe (5 à 8 lignes) expliquant au directeur pourquoi la maintenance préventive coûte moins cher que la réparation après panne.

EXERCICE 15 Type Bac : équiper un cybercafé

M. Etoundi veut ouvrir un cybercafé de 10 postes à Ebolowa. Chaque poste comprend une unité centrale de 300 W et un écran de 50 W. Il hésite entre trois équipements et consulte le catalogue suivant :

Équipement	Puissance	Autonomie	Prix (FCFA)
Régulateur REG-2000	2000 VA	aucune	25000
Onduleur OND-1200	1200 VA (≈ 720 W)	10 min à pleine charge	65000
Onduleur OND-650	650 VA (≈ 390 W)	6 min à pleine charge	35000

1. Rappelle le rôle respectif du bloc d'alimentation, du régulateur de tension et de l'onduleur.
2. Calcule la puissance totale consommée par un poste, puis par les 10 postes du cybercafé.
3. M. Etoundi décide d'équiper chaque poste de son propre onduleur. En appliquant la règle des 80 % de la puissance disponible, montre par le calcul que l'OND-650 ne convient pas et que l'OND-1200 convient.
4. Calcule le coût total des 10 onduleurs retenus.
5. Le régulateur REG-2000 seul aurait-il suffi à protéger les postes contre les coupures de courant? Justifie ta réponse.

6. Outre les coupures, cite deux autres risques (un matériel, un logiciel) auxquels un cybercafé est exposé, et propose pour chacun une mesure de protection.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les équipements de protection

1. Réponse b) : l'onduleur. L'onduleur contient une batterie qui prend automatiquement le relais en cas de coupure de courant, ce qui permet de continuer à travailler quelques minutes et d'éteindre proprement l'ordinateur. Le régulateur (a) ne fait que stabiliser la tension, le bloc d'alimentation (c) ne fonctionne que si le courant arrive, et le disjoncteur (d) coupe le circuit en cas de surcharge.
2. Réponse c) : le régulateur de tension. Il stabilise une tension trop faible (chute de tension) ou trop forte (surtension) pour fournir aux appareils une tension proche de 220 V. Le pare-feu et l'antivirus sont des protections logicielles, sans rapport avec l'électricité.
3. Réponse b) : transformer et réguler le courant électrique pour les composants internes. Le bloc d'alimentation convertit le courant alternatif du secteur (220 V) en courant continu de faible tension (12 V, 5 V, 3,3 V) adapté à la carte mère, au processeur et aux disques.
4. Réponse c) : préventive. La maintenance préventive est effectuée régulièrement (nettoyage, mises à jour, vérifications) avant l'apparition des pannes, pour les éviter. La maintenance corrective (ou curative) intervient après la panne pour réparer.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. La poussière obstrue les ventilateurs et les grilles d'aération : l'air ne circule plus, la chaleur s'accumule et les composants (processeur, carte mère) surchauffent, ce qui peut provoquer des arrêts brutaux ou une détérioration définitive.
2. Faux. L'onduleur est un équipement électrique : il protège contre les coupures de courant grâce à sa batterie. La protection contre les virus est assurée par un antivirus, qui est un logiciel.
3. Faux. Une imprimante laser consomme une puissance très élevée au moment de l'impression (pic de plusieurs centaines de watts) : branchée sur la sortie batterie, elle surcharge l'onduleur et use prématurément sa batterie. On la branche sur une prise ordinaire ou sur la sortie « protection surtension seule » de l'onduleur, ou sur un régulateur.
4. Vrai. Une mauvaise manipulation (suppression d'un fichier système, mauvaise installation d'un logiciel, arrêt brutal de la machine) peut rendre un logiciel ou le système d'exploitation inutilisable.

5. Faux. Le régulateur de tension ne possède pas de batterie : il stabilise la tension tant que le courant arrive, mais en cas de coupure totale, l'ordinateur s'éteint immédiatement. Seul l'onduleur permet de continuer à travailler quelques minutes.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Panne : défaillance d'un matériel ou d'un logiciel qui l'empêche de fonctionner normalement. Exemple : l'ordinateur du secrétariat du lycée ne démarre plus parce que son disque dur est endommagé.
2. Maintenance : ensemble des opérations techniques (nettoyage, vérification, réparation, mise à jour) destinées à maintenir ou à remettre un équipement informatique en bon état de fonctionnement. Exemple : dépoussiérer les unités centrales de la salle informatique et mettre à jour les antivirus.
3. Maintenance préventive : maintenance effectuée régulièrement et à l'avance, avant l'apparition des pannes, afin de les éviter. Exemple : nettoyer les ventilateurs tous les trois mois et vérifier l'état des onduleurs avant la rentrée scolaire.
4. Onduleur : équipement de protection électrique doté d'une batterie, qui fournit automatiquement du courant à l'ordinateur pendant une coupure et le protège aussi contre les variations de tension. Exemple : grâce à l'onduleur, la secrétaire peut enregistrer le bulletin en cours de saisie et éteindre proprement le poste quand ENEO coupe le courant.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : puissance et autonomie

1. La puissance totale consommée est la somme des puissances des éléments :

$$P_{\text{total}} = 250 + 40 = 290 \text{ W.}$$

2. La règle impose de n'utiliser que 80 % de la puissance réelle disponible :

$$P_{\text{utilisable}} = 0,8 \times 420 \text{ W} = 336 \text{ W.}$$

Or $P_{\text{total}} = 290 \text{ W} < 336 \text{ W}$: la charge du poste reste inférieure à la puissance utilisable. L'onduleur convient donc (il garde même une marge de $336 \text{ W} - 290 \text{ W} = 46 \text{ W}$).

3. Oui, 7 minutes suffisent. Enregistrer un document prend quelques secondes et l'arrêt complet d'un ordinateur prend généralement 1 à 2 minutes. L'autonomie de 7 minutes laisse donc une marge confortable pour sauvegarder le travail et éteindre proprement, ce qui évite la perte des données et l'endommagement du disque dur.

CORRIGÉ Exercice 5 — Causes de dysfonctionnement

1. et 2. Nature et cause précise de chaque problème :

Problème constaté	Nature	Cause précise
Extinction brusque quand la tension baisse	Matérielle (électrique)	Variation de tension (chute de tension)
Poste lent infecté par des programmes malveillants	Logicielle	Virus
Ventilateur encrassé, bruit anormal	Matérielle	Poussière

2. Mesures de protection adaptées :

- Extinctions brusques : installer un **régulateur de tension** pour stabiliser la tension, complété par un **onduleur** pour éviter les arrêts brutaux lors des coupures.
- Poste infecté : installer un **antivirus** à jour, effectuer des analyses régulières et sensibiliser les utilisateurs (ne pas ouvrir de clés USB inconnues ni de pièces jointes suspectes).
- Ventilateur encrassé : effectuer une **maintenance préventive** : dépoussiérage régulier des unités centrales (souffle d'air sec), éloigner les postes du sol et des zones poussiéreuses.

CORRIGÉ Exercice 6 — Rôles des équipements

Équipement	Fonction	Risque couvert
Bloc d'alimentation	Transforme le courant alternatif du secteur (220 V) en courant continu de faible tension et le régule pour les composants internes	Mauvaise alimentation des composants (tension inadaptée)
Régulateur de tension	Stabilise la tension électrique fournie aux appareils (la ramène vers 220 V)	Variations de tension : surtensions et chutes de tension
Onduleur	Fournit du courant grâce à sa batterie pendant une coupure et régule aussi la tension	Coupures de courant, perte de données, arrêt brutal du disque dur
Antivirus	Détecte, bloque et supprime les programmes malveillants	Virus, intrusions, perte ou vol de données

CORRIGÉ Exercice 7 — Branchement correct

1. Chaîne de branchement correcte :

Prise murale → Régulateur de tension → Onduleur → Ordinateur (unité centrale + écran)

2. Place du régulateur : il est branché en premier, directement sur la prise murale, car c'est lui qui reçoit le courant brut du réseau ENEO. Il stabilise la tension (trop faible ou trop forte) avant qu'elle n'atteigne les autres équipements, qu'il protège ainsi en amont.
3. Place de l'onduleur : il est branché après le régulateur et avant l'ordinateur. Il reçoit une tension déjà stabilisée (ce qui préserve sa batterie) et, en cas de coupure, il fournit immédiatement du courant à l'ordinateur : c'est le dernier maillon de la chaîne avant les appareils à protéger.
4. Non, ce n'est pas une bonne idée. L'imprimante laser appelle une puissance très importante au démarrage de l'impression : branchée sur la sortie batterie, elle surchargerait l'onduleur et viderait sa batterie très vite. Solution : brancher l'imprimante laser directement sur le régulateur de tension (elle reste protégée contre les variations de tension, sans solliciter la batterie de l'onduleur).

CORRIGÉ Exercice 8 — Conséquences de la non-protection

1. et 2. Conséquences et risques correspondants :

- L'ordinateur est détruit (grillé) par la surtension → risque : **perte du matériel**. La bibliothèque doit racheter un poste complet.
 - Le catalogue numérisé, jamais sauvegardé, est définitivement perdu → risque : **perte de données**. Des mois de saisie sont anéantis.
 - Les informations des lecteurs (identités, emprunts) peuvent être perdues ou, sans antivirus, avoir été piratées → risque : **fuite d'informations confidentielles**.
2. Conseil au bibliothécaire (5 lignes) : « Équipez le nouveau poste d'un régulateur de tension branché sur la prise murale, suivi d'un onduleur alimentant l'unité centrale et l'écran : vous serez protégé contre les surtensions, les chutes de tension et les coupures. Installez un antivirus à jour contre les virus et les intrusions. Enfin, effectuez chaque semaine une copie de sauvegarde du catalogue sur un disque dur externe ou une clé USB conservée dans un autre local. »

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : le câblage fautif

1. Câblage réalisé :

Prise murale → Onduleur → Régulateur (sur sortie batterie) → Unité centrale + écran avec, en parallèle, l'imprimante laser branchée sur la sortie batterie de l'onduleur.

2. Les trois erreurs :

- Erreur 1 : l'onduleur est branché directement sur la prise murale, avant le régulateur.
- Erreur 2 : le régulateur est branché après l'onduleur, sur sa sortie batterie (il ne sert plus à rien à cet endroit).
- Erreur 3 : l'imprimante laser est branchée sur la sortie batterie de l'onduleur.

3. Dangers encourus :

- Erreur 1 : l'onduleur reçoit directement les variations de tension du réseau ; sa batterie se sollicite et s'use prématurément, et les équipements ne sont pas correctement protégés en amont.
- Erreur 2 : placé en aval, le régulateur ne stabilise plus rien pour l'onduleur ; de plus il prélève du courant sur la batterie, ce qui réduit l'autonomie et use la batterie. Il y a donc absence de protection efficace contre les variations de tension.
- Erreur 3 : le pic de consommation de l'imprimante laser surcharge l'onduleur et décharge très vite sa batterie : en cas de coupure, l'autonomie devient insuffisante pour sauvegarder le travail.

4. Câblage correct :

Prise murale → Régulateur → Onduleur → Unité centrale + écran

et l'imprimante laser est branchée directement sur le régulateur (ou sur une prise ordinaire). Justification : le régulateur, en tête de chaîne, stabilise la tension du réseau avant tout équipement ; l'onduleur, alimenté en tension propre, préserve sa batterie et assure la continuité du courant vers l'unité centrale et l'écran en cas de coupure ; l'imprimante, gourmande en puissance, ne sollicite plus la batterie.

5. Oui, l'imprimante doit être protégée, mais pas sur la batterie de l'onduleur. Solution : la brancher sur une sortie du **régulateur de tension** (protection contre surtensions et chutes de tension) ou sur la prise « protection surtension seule » de l'onduleur si celle-ci existe.

Barème indicatif (sur 10 pts) : chaîne du câblage fautif : 1 pt ; trois erreurs identifiées : 3 pts ; dangers expliqués : 2 pts ; câblage correct justifié : 3 pts ; protection de l'imprimante : 1 pt. Points de vigilance : l'ordre Prise → Régulateur → Onduleur → Ordinateur doit être cité explicitement ; la justification doit s'appuyer sur les rôles (le régulateur stabilise en amont, l'onduleur assure la continuité en aval) ; l'imprimante laser ne doit jamais figurer sur la sortie batterie.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : la paie perdue à Douala

1. Panne : défaillance d'un matériel ou d'un logiciel qui l'empêche de fonctionner normalement. Maintenance préventive : ensemble des opérations d'entretien effectuées régulièrement, avant l'apparition des pannes, afin de les éviter (nettoyage, mises à jour, vérifications).
2. Il s'agit d'une panne matérielle : le disque dur est un composant physique de l'ordinateur ; c'est son support physique (plateaux, têtes de lecture, circuit électronique) qui a été endommagé par la coupure brutale et le retour de courant.
3. Deux causes matérielles en lien avec la situation :
 - la coupure brutale de courant (et la surtension au retour du courant), l'ordinateur n'étant protégé ni par onduleur ni par régulateur ;
 - la poussière accumulée pendant trois ans sans aucun entretien, qui provoque surchauffe et usure des composants.
4. Deux conséquences pour SOBATRANS :
 - perte du matériel : le disque dur (voire l'ordinateur) doit être remplacé ;
 - perte de données : les fiches de paie des 45 employés sont perdues, ce qui bloque le paiement des salaires et impose des semaines de ressaisie.
5. Mesures de protection :

	Mesure	Risque couvert
Matérielles	Installer un onduleur	Coupures de courant, arrêt brutal du disque
	Installer un régulateur de tension	Surtensions et chutes de tension
	Dépoussiérage régulier (maintenance préventive)	Surchauffe, usure des composants
Logicielles	Installer un antivirus à jour	Virus, programmes malveillants
	Sauvegardes régulières (disque externe)	Perte de données
	Mots de passe et pare-feu	Intrusions, fuite d'informations confidentielles

6. Paragraphe au directeur : « Monsieur le Directeur, la maintenance préventive coûte bien moins cher que la réparation après panne. Un dépoussiérage trimestriel, un onduleur et des sauvegardes régulières représentent une dépense modeste et prévisible. En revanche, la panne du disque dur nous a fait perdre l'ordinateur, les fiches de paie du mois et plusieurs journées de travail pour tout ressaisir, sans compter le retard des salaires et l'image dégradée de l'entreprise. Prévenir une panne revient toujours moins cher que réparer le matériel, récupérer les données et subir l'arrêt d'activité. »

Barème indicatif (sur 12 pts) : définitions : 2 pts ; nature de la panne justifiée : 1 pt ; deux causes : 2 pts ; deux conséquences : 2 pts ; six mesures avec risques : 3 pts ; paragraphe argumenté : 2 pts.

Points de vigilance : distinguer clairement panne matérielle (composant physique) et panne logicielle ; chaque mesure proposée doit être associée au risque qu'elle couvre ; le paragraphe doit comparer explicitement le coût de la prévention et le coût de la réparation.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : équiper un cybercafé

1. Rôles :

- Bloc d'alimentation : transforme le courant alternatif du secteur (220 V) en courant continu de faible tension et le régule pour alimenter les composants internes de l'ordinateur.
- Régulateur de tension : stabilise la tension électrique fournie aux appareils en la ramenant vers 220 V lorsqu'elle est trop faible ou trop forte.
- Onduleur : fournit automatiquement du courant grâce à sa batterie pendant une coupure, permettant de sauvegarder le travail et d'éteindre proprement ; il régule aussi la tension.

2. Puissance d'un poste :

$$P_{\text{poste}} = 300 + 50 = 350 \text{ W.}$$

Puissance des 10 postes :

$$P_{\text{total}} = 10 \times 350 = 3500 \text{ W.}$$

3. Application de la règle des 80 % :

- OND-650 : puissance utilisable = $0,8 \times 390 = 312 \text{ W}$. Or $312 \text{ W} < 350 \text{ W}$: la charge d'un poste dépasse la puissance utilisable, donc l'OND-650 ne convient pas.
- OND-1200 : puissance utilisable = $0,8 \times 720 = 576 \text{ W}$. Or $576 \text{ W} > 350 \text{ W}$: la charge reste largement inférieure à la puissance utilisable, donc l'OND-1200 convient (marge de $576 - 350 = 226 \text{ W}$).

4. Coût total des 10 onduleurs OND-1200 :

$$10 \times 65000 = 650000 \text{ FCFA.}$$

5. Non, le régulateur REG-2000 seul n'aurait pas suffi. Le régulateur stabilise la tension mais ne possède aucune batterie : en cas de coupure de courant, tous les postes s'éteignent brutalement, avec perte des travaux des clients et risque d'endommagement des disques durs. Seul l'onduleur assure la continuité de l'alimentation pendant une coupure.

6. Deux autres risques et mesures :

- Risque matériel : la poussière (salle fréquentée, postes au sol) qui encrasse les ventilateurs et provoque la surchauffe → mesure : maintenance préventive avec dépoussiérage régulier des unités centrales.
- Risque logiciel : les virus introduits par les clés USB des clients → mesure : installer un antivirus à jour sur chaque poste et lancer des analyses régulières.

Barème indicatif (sur 12 pts) : rôles des trois équipements : 3 pts ; calculs de puissance : 2 pts ; vérification par la règle des 80 % : 3 pts ; coût total : 1 pt ; insuffisance du régulateur justifiée : 2 pts ; deux risques et mesures : 1 pt.

Points de vigilance : la règle des 80 % s'applique à la puissance réelle en watts (pas aux VA) ; le calcul doit comparer la puissance utilisable à la charge d'un poste puisque chaque poste a son propre onduleur ; pour la question 5, la justification attendue est l'absence de batterie dans le régulateur.

13 FICHE BILAN

13.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale : les six branches de la protection d'un environnement informatique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Panne** : arrêt du fonctionnement normal d'un matériel ou d'un logiciel, rendant impossible son utilisation.
- **Maintenance** : ensemble des actions destinées à maintenir ou à rétablir un équipement en état de fonctionnement.
- **Maintenance préventive** : maintenance effectuée avant l'apparition d'une panne

(nettoyage, mise à jour, vérification) afin de l'éviter.

- **Bloc d'alimentation** : composant qui transforme le courant alternatif du secteur (220 V) en courant continu de faible tension (12 V, 5 V, 3,3 V) et le régule pour les composants de l'ordinateur.
- **Régulateur de tension** : appareil qui stabilise la tension électrique autour de 220 V en cas de surtension ou de sous-tension.
- **Onduleur** (UPS) : appareil muni d'une batterie qui prend le relais en cas de coupure de courant et protège contre les variations brutales.

Causes de dysfonctionnement à connaître par cœur

Matériel	Logiciel
Poussière (échauffement, courts-circuits)	Virus et programmes malveillants
Humidité (oxydation, courts-circuits)	Intrusions via le réseau
Variations de tension (surtension, sous-tension, coupure)	Mauvaises manipulations de l'utilisateur

Méthode express : branchement correct

1. Brancher le régulateur de tension directement sur la prise murale.
2. Brancher l'onduleur sur la sortie du régulateur.
3. Brancher l'ordinateur et l'imprimante sur les sorties de l'onduleur.

Schéma : Prise murale → Régulateur → Onduleur → Ordinateur / Imprimante.

Risques de la non-protection

- **Perte du matériel** (composants grillés par une surtension) ;
- **Perte de données** (travail non enregistré lors d'une coupure) ;
- **Fuite d'informations confidentielles** (virus, intrusions réseau).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer les trois causes de dysfonctionnement du matériel : poussière, humidité, variations de tension.
- ☐ Je sais citer les trois causes de dysfonctionnement des logiciels : virus, intrusions réseau, mauvaise manipulation.
- ☐ Je connais les deux fonctions du bloc d'alimentation : transformation et régulation du courant électrique.
- ☐ Je sais que le bloc d'alimentation convertit le courant alternatif 220 V en courant

continu de faible tension.

- ☐ Je sais décrire le rôle du régulateur de tension : stabiliser la tension du secteur.
- ☐ Je sais décrire le rôle de l'onduleur : alimenter temporairement grâce à sa batterie en cas de coupure.
- ☐ Je sais dessiner la chaîne de branchement : prise → régulateur → onduleur → ordinateur.
- ☐ Je sais définir les notions de panne et de maintenance.
- ☐ Je sais distinguer maintenance préventive (avant la panne) et maintenance corrective (après la panne).
- ☐ Je sais identifier dans une situation de vie (cybercafé, salle informatique du lycée) les risques d'une absence de protection : perte de matériel, perte de données, fuite d'informations confidentielles.



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+